BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIN HỌC, CẤP THPT

Hà Nội, năm 2023

MỤC LỤC

Phần I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 1
I. Ma trận đề kiểm tra 1
II. Bản đặc tả đề kiểm tra 2
III. Một số lưu ý khi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và câu hỏi tự luận 4
Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ 14
I. Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra 14
II. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra 15
III. Giới thiệu bảng mô tả các mức độ đánh giá của môn học (cấp THPT) 16
III.1. Bảng mô tả các tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 10 16
III.2. Bảng mô tả các tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 11 22
III.3. Bảng mô tả các tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 12 30
Phần III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MINH HOẠ 35
I. Tin học lớp 10 35
I.1. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I 35
I.2. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I 37
I.3. Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm minh họa 45
I.4. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II 50
I.5. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II 51
I.6. Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm minh họa 59
II. Tin học lớp 11 68
II.1. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I 68
II.2. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I 69
II.3. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I 75
II.4. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I 76
II.5. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì II 83
II.6. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì II 84
II.7. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II 88
II.8. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II 89
II.9. Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm minh họa 95

III. Tin học lớp 12 102
III.1. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I 102
III.2. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I 104
III.3. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I 110
III.4. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I 114
III.5. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì II 121
III.6. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì II 122
III.7. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II 125
III.8. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II 126

Phần I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

I. Ma trận đề kiểm tra

I.1. Khái niệm ma trận đề kiểm tra

- Ma trận đề kiểm tra là bản thiết kế đề kiểm tra, chứa đựng những thông tin ~~về cấu trúc~~ cơ bản và cấu trúc của đề kiểm tra. ~~, như: thời lượng, số câu hỏi, dạng thức câu hỏi; lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực của từng câu hỏi, thuộc tính các câu hỏi ở từng vị trí…~~

- Một ma trận đề kiểm tra cho phép tạo ra nhiều đề kiểm tra có chất lượng (độ khó) tương đương.

- Có nhiều phiên bản Ma trận đề kiểm tra. Mức độ chi tiết của các ma trận này phụ thuộc vào mục đích và đối tượng sử dụng.

I.2. Cấu trúc một ma trận đề kiểm tra

Cấu trúc 1 ma trận đề kiểm tra thường gồm những thông tin chính như sau:

Tên ma trận- Ký hiệu (nếu cần)

- Cấu trúc từng phần

+ Cấu trúc và tỷ trọng từng phần

+ Phân bố câu hỏi trong đề kiểm tra (items)

✓ Dạng thức câu hỏi

✓ Lĩnh vực kiến thức

✓ Cấp độ /thang năng lực đánh giá

✓ Thời lượng làm dự kiến của từng câu hỏi

✓ Vị trí câu hỏi trong đề kiểm tra

- Các thông tin hỗ trợ khác

I.3. Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra

- Mục tiêu đánh giá

- Lĩnh vực, phạm vi kiến thức

- Thời lượng (cả đề kiểm tra, từng phần)

- Tổng số câu hỏi

- Phân bố câu hỏi theo lĩnh vực, phạm vi kiến thức, mức độ khó, mục tiêu đánh giá.

- Các lưu ý khác…

I.4. Ví dụ minh họa ma trận đề kiểm tra

MẪU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA …….
MÔN: …….. – THỜI GIAN LÀM BÀI: …….. phút

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức								Tổng			% tổng điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		Số CH		Thời gian (phút)	
			Số CH	Thời gian (phút)	Số CH	Thời gian (phút)	Số CH	Thời gian (phút)	Số CH	Thời gian (phút)	TN	TL		
1	Nội dung 1	1.1……..												
		……												
2	Nội dung 2	2.1……..												
		2.2……..												
		……												
3	……..	……..												
Tổng														
Tỉ lệ (%)														
Tỉ lệ chung (%)														

II. Bản đặc tả đề kiểm tra

II.1. Khái niệm bản đặc tả

Bản đặc tả đề kiểm tra (trong tiếng Anh là *test specification* hay *test blueprint*) là một bản mô tả chi tiết, hướng dẫn để soạn một đề kiểm tra hoàn chỉnh. Bản đặc tả đề kiểm tra cung cấp thông tin về cấu trúc đề kiểm tra, hình thức câu hỏi, số lượng câu hỏi ở mỗi loại, và phân bố câu hỏi theo mỗi mục tiêu đánh giá.

Bản đặc tả đề kiểm tra giúp xây dựng đề kiểm tra đánh giá đúng những mục tiêu dạy học đã định, do đó, giúp nâng cao độ giá trị của hoạt động đánh giá. Nó cũng giúp đảm bảo sự thống nhất giữa các đề kiểm tra dùng cho cùng một mục đích đánh giá. Bên cạnh lợi ích đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá, bản đặc tả đề kiểm tra còn có tác dụng giúp cho hoạt động học tập trở nên rõ ràng, có mục đích, có tổ chức và có thể kiểm soát được. Người học có thể sử dụng bản đặc tả để chủ động đánh giá việc học và tự chấm điểm dựa trên sản phẩm học tập của mình. Còn người dạy có thể áp dụng bản đặc tả để triển khai hướng dẫn các nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá. Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà quản lý giáo dục kiểm soát chất lượng giáo dục qua thực tiễn dạy học của đơn vị mình.

II.2. Cấu trúc bản đặc tả đề kiểm tra

Một bản đặc tả đề kiểm tra cần chỉ rõ mục đích của bài kiểm tra, những mục tiêu dạy học mà bài kiểm tra sẽ đánh giá. Bản đặc tả ma trận làm rõ phân bố câu hỏi theo nội dung dạy học và mục tiêu dạy học. Cụ thể như sau:

(i) Mục đích của đề kiểm tra

Phần này cần trình bày rõ đề kiểm tra sẽ được sử dụng để phục vụ mục đích gì. Các mục đích sử dụng của đề kiểm tra *có thể* bao gồm (1 hoặc nhiều hơn 1 mục đích):

Cung cấp thông tin mô tả trình độ, năng lực của người học tại thời điểm đánh giá.

Dự đoán sự phát triển, sự thành công của người học trong tương lai.

Nhận biết sự khác biệt giữa các người học.

Đánh giá việc thực hiện mục tiêu giáo dục, dạy học.

Đánh giá kết quả học tập (hay việc làm chủ kiến thức, kỹ năng) của người học so với mục tiêu giáo dục, dạy học đã đề ra.

Chẩn đoán điểm mạnh, tồn tại của người học để kịp thời có điều chỉnh hoạt động giáo dục, dạy học phù hợp.

Đánh giá trình độ, năng lực của người học tại thời điểm bắt đầu và kết thúc một khóa học để đo lường sự tiến bộ của người học hay hiệu quả của khóa học.

(ii) Hệ mục tiêu dạy học/ tiêu chí đánh giá

Phần này trình bày chi tiết mục tiêu dạy học: những kiến thức và năng lực mà người học cần, có thể chiếm lĩnh và sẽ được yêu cầu thể hiện thông qua bài kiểm tra. Những tiêu chí để xác định các cấp độ đạt được của người học đối với từng mục tiêu dạy học.

Có thể sử dụng các thang đo (nhận thức, năng lực) để xác định mục tiêu dạy học/ tiêu chí đánh giá, chẳng hạn: thang năng lực nhận thức của Bloom, Thang Boleslaw Niemierko ...

(iii) Bảng đặc tả đề kiểm tra

Đây là một bảng hai chiều, trong đó, một chiều là thông tin về các chủ đề kiến thức và một chiều là thông tin về các cấp độ (nhận thức, năng lực) mà người học sẽ được đánh giá thông qua đề kiểm tra, được biên soạn theo bản đặc tả này. Với mỗi chủ đề kiến thức, tại một cấp độ (nhận thức, năng lực), căn cứ mục tiêu dạy học, người dạy đưa ra một tỷ trọng cho phù hợp.

(iv). Cấu trúc đề kiểm tra

Phần này mô tả chi tiết về các hình thức câu hỏi sẽ sử dụng trong đề kiểm tra; phân bố thời lượng và điểm số cho từng câu hỏi.

Ví dụ minh họa bản đặc tả đề kiểm tra

MẪU BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ……
MÔN: …….. – THỜI GIAN LÀM BÀI: …….

TT	Nội dung kiến thức	Đơn vị kiến thức	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	Nội dung 1	1.1. ……	**Nhận biết:** -…… …… **Thông hiểu:** - …… …… **Vận dụng:** -…… …… **Vận dụng cao:** -…… ……	…	…	…	…
		1.2. ……	…… ……				
2	Nội dung 2	2.1……	…… ……				
		2.2……	……				
Tổng				…..	…….	…….	…….

III. Một số lưu ý khi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và câu hỏi tự luận

III.1. Vai trò của trắc nghiệm

Trắc nghiệm trong giảng dạy được xem như một công cụ để giúp thực hiện các phép đo lường, đánh giá trình độ, năng lực cũng như kết quả học tập của người học. Mặc dù không phải là một phương pháp đánh giá trực tiếp nhưng trắc nghiệm được sử dụng từ rất lâu và rộng rãi trong lịch sử giáo dục và dạy học, nhờ sự thuận tiện và tính kinh tế, cũng như việc dễ dàng can thiệp bằng các kỹ thuật phù hợp nhằm tăng cường tính chính xác và độ tin cậy của thông tin về người học.

Để hình thành một bài trắc nghiệm, chúng ta cần có các câu hỏi, từ đơn giản đến phức tạp, nhằm thu thập thông tin chi tiết về từng kiến thức, kỹ năng, hay từng khía cạnh năng lực cụ thể mà người học làm chủ. Người ta chia các loại hình câu hỏi trắc nghiệm thành hai nhóm: khách quan và chủ quan.

Câu trắc nghiệm khách quan là những câu hỏi mà việc chấm điểm hoàn toàn không phụ thuộc chủ quan của người đánh giá, cho điểm. Một số dạng thức điển hình và hay gặp của câu trắc nghiệm khách quan như: câu trả lời Đúng/Sai, câu nhiều lựa chọn, câu ghép đôi, câu điền khuyết.

Ngược lại, chúng ta có một số loại hình câu hỏi mà kết quả đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi tính chủ quan của người chấm điểm. Điển hình cho nhóm này là các loại câu hỏi tự luận: câu hỏi mà người học phải tự mình viết ra phần trả lời, thay vì chọn câu trả lời từ các phương án cho sẵn.

Mặc dù có sự khác biệt như vậy về mức độ khách quan của đánh giá, nhưng không vì thế mà nhóm câu hỏi này được xem là tốt và sử dụng rộng rãi và phổ biến hơn nhóm câu hỏi kia. Cả hai nhóm câu trắc nghiệm khách quan và tự luận đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, chúng ta cần hiểu về mỗi loại hình câu hỏi đó để có thể khai thác sử dụng chúng một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

III.2. Phân loại các dạng thức câu hỏi kiểm tra đánh giá



III.3. So sánh trắc nghiệm khách quan với tự luận

Trắc nghiệm khách quan	**Tự luận**
Chấm bài nhanh, chính xác và khách quan.	Chấm bài mất nhiều thời gian, khó chính xác và khó khách quan
Có thể sử dụng các phương tiện, kĩ thuật hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra.	Khó sử dụng các phương tiện hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra. Cách chấm bài thường là giáo viên đọc và cho điểm bài làm của học sinh.
Có thể tiến hành kiểm tra đánh giá trên diện rộng, trong một khoảng thời gian ngắn.	Mất nhiều thời gian để tiến hành kiểm tra trên diện rộng
Biên soạn khó, tốn nhiều thời gian, thậm chí sử dụng các phần mềm để trộn đề.	Biên soạn không khó khăn và tốn ít thời gian.
Bài kiểm tra có rất nhiều câu hỏi nên có thể kiểm tra được một cách hệ thống và toàn diện kiến thức và kĩ năng của học sinh, tránh được tình trạng học tủ, dạy tủ.	Bài kiểm tra chỉ hạn chế câu hỏi ở một số phần, số chương nhất định nên chỉ có thể kiểm tra được một phần nhỏ kiến thức và

	kĩ năng của học sinh, dễ gây ra tình trạng học tủ, dạy tủ.
Tạo điều kiện để HS tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách chính xác.	Học sinh khó có thể tự đánh giá chính xác bài kiểm tra của mình.
Không hoặc rất khó đánh giá được khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư duy của học sinh để dẫn đến chọn câu trả lời.	Có thể đánh giá đượcє khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư duy của học sinh để đi đến câu trả lời. Chúng thể hiện ở bài làm của học sinh
Không góp phần rèn luyện cho HS khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến của mình. Học sinh khi làm bài chỉ có thể chọn trong số câu trả lời có sẵn.	Góp phần rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến, lập luận của mình.
Do phân phối điểm trải trên một phổ rất rộng nên có thể phân biệt được rõ ràng các trình độ của HS.	Do phân phối điểm trải trên một phổ hẹp nên khó có thể phân biệt được rõ ràng trình độ của học sinh.
Chỉ giới hạn sự suy nghĩ của học sinh trong một phạm vi xác định, do đó khó đánh giá khả năng sáng tạo của học sinh.	HS có điều kiện bộc lộ khả năng sáng tạo của mình một cách không hạn chế, do đó có điều kiện để đánh giá đầy đủ khă năng sáng tạo của học sinh.

III.4. Nguyên tắc sử dụng các dạng thức câu hỏi

Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có ưu thế trong đo lường, đánh giá kiến thức (VD: kiến thức về một môn học) trong quá trình học hay khi kết thúc môn học đó ở các mức nhận thức thấp, như nhận biết, thông hiểu, …

Dạng câu hỏi tự luận có ưu thế trong đo lường, đánh giá những nhận thức ở mức độ cao (các kỹ năng trình bày, diễn đạt… các khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá…).

Cả hai đều có thể dùng để đo lường đánh giá những khả năng tư duy ở mức độ cao như: giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo hay lập luận phân tích…

Hình thức thi nào và dạng câu hỏi nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, do đó sử dụng dạng câu hỏi nào phụ thuộc vào bản chất của môn thi và mục đích của kỳ thi.

III.5. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

a. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn có thể dùng thẩm định trí nhớ, mức hiểu biết, năng lực áp dụng, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề hay cả năng lực tư duy cao hơn.

Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn *(viết tắt là MCQ)* gồm hai phần:

Phần 1: câu phát biểu căn bản, gọi là câu dẫn (PROMPT), hay câu hỏi (STEM).

Phần 2: các phương án (OPTIONS) để thí sinh lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại là phương án nhiễu (hay mồi nhử) (DISTACTERS). Thông thường câu hỏi MCQ có 4 phương án lựa chọn.

* Câu dẫn: có chức năng chính như sau:

Đặt câu hỏi;

Đưa ra yêu cầu cho HS thực hiện;

Đặt ra tình huống/ hay vấn đề cho HS giải quyết.

Yêu cầu cơ bản khi viết câu dẫn, phải làm HS biết rõ/hiểu:

Câu hỏi cần phải trả lời

Yêu cầu cần thực hiện

Vấn đề cần giải quyết

* Các phương án lựa chọn: có 2 loại:

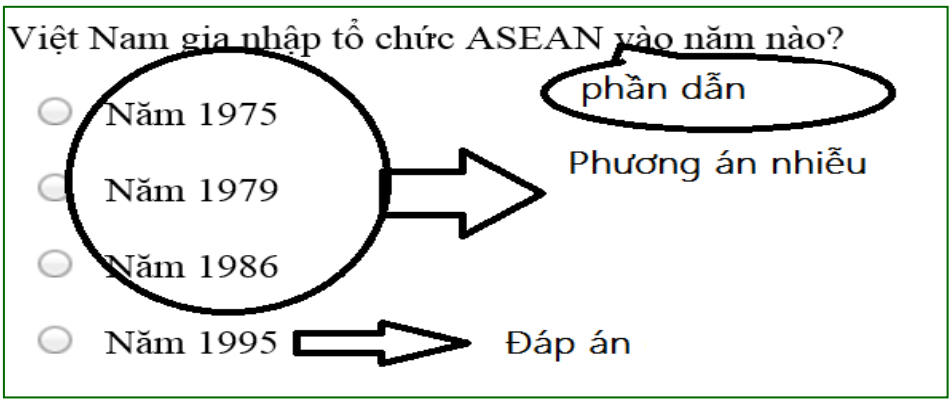
- Phương án đúng, Phương án tốt nhất: Thể hiện sự hiểu biết của học sinh và sự lựa chọn chính xác hoặc tốt nhất cho câu hỏi hay vấn đề mà câu hỏi yêu cầu.

- Phương án nhiễu - Chức năng chính: Là câu trả lời hợp lý (nhưng không chính xác) đối với câu hỏi hoặc vấn đề được nêu ra trong câu dẫn.

+ Chỉ hợp lý đối với những học sinh không có kiến thức hoặc không đọc tài liệu đầy đủ.

+ Không hợp lý đối với các học sinh có kiến thức, chịu khó học bài.

Ví dụ :



Trong câu hỏi trên:

- Đáp án là D Năm 1995

- Phương án A Năm 1975: Thống nhất đất nước

- Phương án B Năm 1979: Chiến tranh biên giới Việt – Trung

- Phương án C Năm 1986: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam

b. Ưu điểm và nhược điểm của câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

• *Ưu điểm:*

- Có thể đo được khả năng tư duy khác nhau .... Có thể dùng loại này để kiểm tra, đánh giá những mục tiêu giảng dạy khác nhau.
- Nội dung đánh giá được nhiều, có thể bao quát được toàn bộ chương trình học
- Độ tin cậy cao hơn, yếu tố đoán mò, may rủi, giảm hơn so với câu hỏi đúng sai.
- Độ giá trị cao hơn nhờ tính chất có thể dùng đo những mức nhận thức và tư duy khác nhau và ở bậc cao.
- Việc chấm bài nhanh hơn, khách quan hơn.
- Khảo sát được số lượng lớn thí sinh

• *Hạn chế:*

- Khó và tốn thời gian biên soạn câu hỏi/các phương án nhiễu.
- Các câu hỏi dễ rơi vào tình trạng kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức nếu viết hời hợt (sai kĩ thuật biên soạn);
- Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn có thể khó đo được khả năng phán đoán tinh vi, khả năng giải quyết vấn đề một cách khéo léo và khả năng diễn giải một cách hiệu nghiệm bằng câu hỏi loại tự luận.

c. Những kiểu câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:

- Câu lựa chọn câu trả lời đúng: trong các phương án đưa ra để thí sinh lựa chọn chỉ có duy nhất một phương án đúng

Câu lựa chọn câu trả lời đúng nhất: trong các phương án đưa ra có thể có nhiều hơn một phương án là đúng, tuy nhiên sẽ có một phương án là đúng nhất

- Câu lựa chọn các phương án trả lời đúng: trong các phương án lựa chọn có một hoặc nhiều hơn một phương án đúng, và thí sinh được yêu cầu tìm ra tất cả các phương án đúng

- Câu lựa chọn phương án để hoàn thành câu: với loại câu hỏi này, phần thân của câu hỏi là một câu không hoàn chỉnh; phần khuyết có thể nằm trong hoặc nằm cuối của câu dẫn và thí sinh được yêu cầu lựa chọn một phương án phù hợp để hoàn thành câu.

- Câu theo cấu trúc phủ định: câu hỏi kiểu này có phần thân câu hỏi chứa một từ mang ý nghĩa phủ định như không, ngoại trừ…

- Câu kết hợp các phương án: với kiểu câu này, phần thân thường đưa ra một số (nên là 3 – 6) mệnh đề, thường là các bước thực hiện trong một quy trình hoặc các sự

kiện/ hiện tượng diễn ra trong một trình tự thời gian…., sau đó, mỗi phương án lựa chọn và một trật tự sắp xếp các mệnh đề đã cho.

d. Một số nguyên tắc khi biên soạn câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Phần dẫn cần bao gồm một câu hoặc một số câu truyền đạt một ý hoàn chỉnh, để người học đọc hết phần dẫn đã có thể nắm được sơ bộ câu hỏi đang kiểm tra vấn đề gì; đồng thời các phương án lựa chọn cần ngắn gọn. Nguyên tắc này cũng giúp chúng ta tiết kiệm diện tích giấy để trình bày câu hỏi trên đề thi, đồng thời tiết kiệm thời gian đọc câu hỏi của thí sinh.

- Mỗi câu hỏi nên thiết kế có 4 đến 5 phương án lựa chọn. Các câu hỏi trong cùng một đề thi nên thống nhất về số lượng phương án lựa chọn để thuận tiện trong chấm điểm. Trường hợp trong cùng một đề thi có nhiều câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và số lượng các phương án không thống nhất thì cần sắp xếp thành các nhóm các câu có cùng số lượng phương án.

- Câu hỏi cũng như các phương án lựa chọn cần không có dấu hiệu kích thích thí sinh đoán mò đáp án. Hai tác giả Millman và Pauk (1969) đã chỉ ra 10 đặc trưng mà câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn có thể cung cấp dấu hiệu để người dự thi đoán mò đáp án, đó là:

Phương án đúng được diễn đạt dài hơn những phương án còn lại;

Phương án đúng được mô tả chi tiết và đầy đủ, khiến cho người ta dễ dàng nhận ra nhờ tính chính xác của phương án;

Nếu một phương án lựa chọn chứa từ khóa được nhắc lại từ phần dẫn thì nhiều khả năng đó là phương án đúng;

Phương án đúng có tính phổ biến và quen thuộc hơn những phương án còn lại;

Người ta sẽ ít khi đặt phương án đầu tiên và phương án cuối cùng là đáp án; Nếu các phương án được sắp xếp theo một trật tự logic (ví dụ: nếu là các con số thì sắp xếp từ bé đến lớn), người ta sẽ có xu hướng sắp xếp đáp án là các phương án ở giữa;

Nếu các phương án đều mang ý nghĩa cụ thể, chỉ có một phương án mang ý nghĩa khái quát thì nhiều khả năng phương án khái quát nhất sẽ là đáp án;

Nếu có hai phương án mang ý nghĩa tương tự nhau hoặc đối lập nhau thì một trong hai phương án này sẽ là đáp án;

Nếu câu hỏi có phương án cuối cùng kiểu "tất cả các phương án trên đều đúng/sai" thì có thể đáp án sẽ rơi vào phương án này;

Việc sử dụng ngôn từ ngây ngô, dễ dãi, không phù hợp văn cảnh có thể là dấu hiệu của phương án nhiễu;

Nếu chỉ có một phương án khi ghép với phần dẫn tạo nên một chỉnh thể ngữ pháp thì đây chính là đáp án.

- Phương án nhiễu không nên "sai" một cách quá lộ liễu mà cần có sự liên hệ logic nhất định tới chủ đề và được diễn đạt sao cho có vẻ đúng (có vẻ hợp lý). Lý tưởng nhất, các phương án nhiễu nên được xây dựng dựa trên lỗi sai của người học, chẳng hạn các con số biểu thị kết quả của những cách tư duy sai (không phải là những con số được lấy ngẫu nhiên).

- Cần rất thận trọng khi sử dụng câu có phương án lựa chọn kiểu "tất cả các phương án trên đều đúng/sai". Trong câu trắc nghiệm lựa chọn phương án đúng nhất, việc sử dụng lựa chọn "tất cả các phương án trên đều sai" cần tuyệt đối tránh.

- Hạn chế sử dụng câu phủ định, đặc biệt là câu có 2 lần phủ định. Việc sử dụng câu dạng này chỉ là rối tư duy của thí sinh khi suy nghĩ tìm đáp án. Sử dụng câu dạng này làm tăng độ khó câu hỏi, mà độ khó ấy lại không nằm ở tri thức/ năng lực cần kiểm tra mà nằm ở việc đọc hiểu câu hỏi của thí sinh. Nếu nhất thiết phải dùng câu dạng này thì cần làm nổi bật từ phủ định (bằng cách in hoa và/hoặc in đậm).

- Các phương án lựa chọn cần hoàn toàn độc lập với nhau, tránh trùng lặp một phần hoặc hoàn toàn.

- Nếu có thể, hãy sắp xếp các phương án lựa chọn theo một trật tự logic nhất định. Việc làm này sẽ giảm thiểu các dấu hiệu kích thích thí sinh đoán mò đáp án.

- Trong cùng một đề thi, số câu hỏi có vị trí đáp án là phương án thứ nhất, thứ hai, thứ ba, … nên gần bằng nhau. Tránh một đề thi có quá nhiều câu hỏi có đáp án đều là phương án thứ nhất hoặc thứ hai …

- Các phương án lựa chọn nên đồng nhất với nhau, có thể về ý nghĩa, âm thanh từ vựng, độ dài, thứ nguyên, loại từ (danh từ, động từ, tính từ…)…

- Trong một số trường hợp cụ thể, cần chú ý tính thời sự hoặc thời điểm của dữ liệu đưa ra trong câu hỏi, nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, và không gây tranh cãi về đáp án.

- Phải chắc chắn có một phương án là đúng.

3.6. Trắc nghiệm tự luận

a. Khái niệm

Theo John M. Stalnaker (1951), Câu trắc nghiệm tự luận "là một câu hỏi yêu cầu thí sinh phải tự viết ra phần bài làm của mình với độ dài thông thường là một câu hoặc nhiều hơn một câu. Về bản chất, người viết câu hỏi không thể liệt kê sẵn các kiểu trả lời được cho là đúng, và vì thế sự chính xác và chất lượng câu trả lời chỉ có thể được đánh giá một cách chủ quan bởi một người dạy dạy môn học"[1].

[1] **Stalnaker, J. M.** (1951). *The Essay Type of Examination. In E. F. Lindquist (Ed.), Educational Measurement* (pp. 495-530). Menasha, Wisconsin: George Banta.

Theo cách định nghĩa trên, câu trắc nghiệm tự luận có 4 đặc trưng, khác với câu trắc nghiệm khách quan, như sau:

Yêu cầu thí sinh phải viết câu trả lời, thay vì lựa chọn;

Phần trả lời của thí sinh phải bao gồm từ 2 câu trở lên;

Cho phép mỗi thí sinh có kiểu trả lời khác nhau;

Cần có người chấm điểm đủ năng lực để đánh giá sự chính xác và chất lượng của câu hỏi; đánh giá này mang sự chủ quan của người chấm điểm.

Mặc dù gọi là câu trắc nghiệm tự luận nhưng chúng ta có thể sử dụng loại câu này ở tất cả các môn học, từ nhóm các môn học xã hội đến các môn khoa học tự nhiên, kể cả toán học (chẳng hạn, kiểm tra cách tư duy và lập luận của thí sinh thông qua việc trình bày các bước để giải một bài toán).

b. Ưu điểm và hạn chế của câu trắc nghiệm tự luận:

* Ưu điểm

- Đánh giá được những năng lực nhận thức và tư duy bậc cao, như năng lực thảo luận về một vấn đề, năng lực trình bày quan điểm, năng lực miêu tả và trình bày theo quy trình hoặc hệ thống, năng lực nhận diện nguyên nhân và trình bày giải pháp…

- Phù hợp để đánh giá quá trình tư duy và lập luận của thí sinh.

- Mang lại trải nghiệm thực tế cho thí sinh: Câu hỏi tự luận thường mang lại bối cảnh để thí sinh thể hiện năng lực gần với đời sống hơn là câu trắc nghiệm. Những kỹ năng phù hợp với đánh giá qua trắc nghiệm tự luận như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lập luận bảo vệ quan điểm… đều là những kỹ năng mang ý nghĩa sống còn với cuộc sống.

- Có thể đánh giá được thái độ của người học thông qua việc trả lời câu trắc nghiệm tự luận, điều này rất khó thực hiện khi sử dụng câu trắc nghiệm khách quan.

* Hạn chế:

Chỉ đánh giá được một phạm vi nội dung nhất định, khó đảm bảo tính đại diện cho nội dung cần đánh giá: bởi vì câu trắc nghiệm tự luận cần có thời gian để thí sinh trả lời câu hỏi, nên một đề kiểm tra không thể bao gồm quá nhiều câu tự luận, từ đó dẫn đến không thể bao phủ toàn bộ những nội dung cần đánh giá, và khó đảm bảo độ giá trị của câu hỏi.

Với loại câu hỏi này, thông thường viết câu hỏi thì nhanh nhưng việc chấm điểm thì tốn thời gian và đòi hỏi người chấm điểm phải thành thạo chuyên môn. Việc chấm điểm cũng khó tránh khỏi chủ quan của người chấm, ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả đánh giá. Trình độ, năng lực, hiểu biết về thí sinh, thậm trí cả trạng thái tâm lý của người chấm điểm đều có thể ảnh hưởng đến điểm số.

Nhìn chung, câu trắc nghiệm tự luận sử dụng phù hợp nhất để: (i) đánh giá mức độ nắm vững một nội dung kiến thức thuộc môn học; (ii) đánh giá khả năng lập luận của người học, sử dụng kiến thức môn học.

c. Các dạng câu trắc nghiệm tự luận

Có thể phân loại câu trắc nghiệm tự luận thành hai nhóm: Câu tự luận có cấu trúc và Câu tự luận mở. Dưới đây là hai ví dụ:

Ở câu tự luận này, thí sinh được yêu cầu viết bài luận có độ dài giới hạn *2 trang*, và nội dung giới hạn ở việc *so sánh*. Các yêu cầu cụ thể hơn về nội dung cũng được đưa ra, thể hiện của việc *liên hệ* với trải nghiệm thực tế của người học. Ngoài ra, đầu bài cũng nêu những tiêu chí chấm điểm quan trọng: *mức độ rõ ràng, giải thích điểm giống và khác nhau, cách liên hệ*…

Với câu tự luận dưới đây, thí sinh hoàn toàn tự do trong việc thể hiện quan điểm, tự do trong việc lựa chọn thông tin để đưa vào phần trả lời, tự do sắp xếp các ý, và tự do lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt để trình bày câu trả lời. Loại câu hỏi tự luận mở rất phù hợp để khuyến khích người học phát triển năng lực sáng tạo

Câu tự luận có cấu trúc phù hợp để đánh giá các bậc nhận thức như Nhớ, Hiểu, Vận dụng, Phân tích, và khả năng tổ chức, sắp xếp thông tin…

Câu tự luận mở phù hợp để đánh giá các bậc nhận thức Hiểu, Vận dụng, Phân tích, Đánh giá; các vấn đề mang tính tích hợp, toàn cầu; cách thức tổ chức, sắp xếp thông tin; khả năng thuyết phục…

d. Một số lưu ý khi viết câu trắc nghiệm tự luận

- Chỉ nên sử dụng câu tự luận để đánh giá những mục tiêu dạy học mà nếu đánh giá bằng câu trắc nghiệm khách quan thì sẽ có nhiều hạn chế (ví dụ: những năng lực nhận thức bậc cao như phân tích, đánh giá, sáng tạo). Đặc biệt với câu tự luận mở chỉ nên khai thác để đánh giá năng lực đánh giá, sáng tạo.

- Đặt câu hỏi phải đảm bảo nhắm đến yêu cầu thí sinh thể hiện năng lực như mục tiêu dạy học đã đặt ra. Nếu sử dụng câu tự luận có cấu trúc, phải đảm bảo sử dụng động từ phù hợp với động từ đã sử dụng ở mục tiêu dạy học. Nếu là câu tự luận mở, phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá đánh giá được mục tiêu dạy học.

- Yêu cầu của câu hỏi cần được làm rõ tới người học thông qua văn phong rõ ràng và ngắn gọn. Sử dụng những từ chỉ hành động cụ thể như miêu tả, giải thích, so sánh, nêu ưu điểm và nhược điểm… Tránh dùng những động từ mơ hồ, trừu tượng như "vận dụng", vì người học có thể không biết cần làm gì khi được yêu cầu "vận dụng". Với một số mục tiêu đánh giá kỳ vọng về số lượng lập luận hay vấn đề mà người học cần trình bày, câu hỏi cũng cần nêu rõ số lượng này. Với câu tự luận có cấu trúc, người dạy nên cùng người học xây dựng bài mẫu, hoặc các tiêu chí đánh giá để người học hiểu rõ câu hỏi hơn và việc chấm điểm cũng sẽ khách quan hơn.

- Với câu trắc nghiệm tự luận, không nên cho phép thí sinh lựa chọn câu hỏi giữa các câu hỏi tương đương nhau. Việc sử dụng câu tự luận đã làm giảm tính đại diện của nội dung đánh giá, việc cho phép thí sinh lựa chọn câu hỏi một lần nữa làm giảm tính đại diện này. Hơn nữa, mỗi thí sinh có thể có hứng thú với câu hỏi này hơn là câu hỏi khác, việc cho thí sinh lựa chọn câu hỏi sẽ làm cho việc đánh giá trở nên thiếu công bằng.

- Cân nhắc để giao đủ thời gian làm bài cho mỗi câu hỏi. Trên đề kiểm tra nên ghi rõ khuyến nghị thời gian làm bài và độ dài phần trả lời câu hỏi (nếu có thể). Cần tính toán để thí sinh có đủ thời gian đọc đề bài, suy nghĩ và viết câu trả lời. Không nên có quá nhiều câu hỏi tự luận trong một đề kiểm tra.

- Công việc chấm điểm bài tự luận có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố gây thiên kiến như: chính tả, cách hành văn, chữ VIẾT, cách lấy ví dụ, hiểu biết của người chấm điểm về thí sinh… Để giảm thiểu sự ảnh hưởng này, việc chấm điểm cần tập trung vào mục tiêu dạy học mà chúng ta cần đánh giá, sử dụng các tiêu chí đánh giá đã thống nhất từ trước. Với câu tự luận trả lời có cấu trúc, có thể xây dựng tiêu chí đánh giá và thang điểm trên một bài trả lời mẫu. Đồng thời, nên dọc phách bài kiểm tra trước khi chấm điểm. Tiến hành chấm điểm toàn bộ bài làm của một câu hỏi (ở tất cả các bài kiểm tra) trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Với những bài kiểm tra mang ý nghĩa quan trọng đối với thí sinh, nên có 2-3 người chấm điểm cùng đánh giá một bài kiểm tra.

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

I. Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MÔN TIN HỌC, LỚP ….

TT	Chương/ chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức								Tổng % điểm
			Nhận biết (TNKQ)		Thông hiểu (TL)		Vận dụng (TL)		Vận dụng cao (TL)		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
Phân môn Tin học											
1	**Chủ đề A**	Nội dung 1:									
		Nội dung 2.									
		Nội dung n.									
2	**Chủ đề B**										
3	**Chủ đề n**										
Tổng hợp chung			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		

- Kiến thức, kĩ năng được tính cho các chủ đề và theo Chương trình GDPT 2018.
- Chủ đề lựa chọn không tham gia vào kiểm tra định kì.
- Nội dung kiểm tra cuối kì bao gồm nội dung học toàn học kì, những nội dung kiểm tra giữa kì được tính không quá 10% số điểm và chỉ kiểm tra ở mức độ nhận biết.
- TNKQ: dành để đánh giá mức độ Biết (16 câu), Hiểu (12 câu).
- TL:Vận dụng (2 câu), vận dụng cao (1 câu)

II. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

MÔN: TIN HỌC, Lớp .....

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	*Thông hiểu*	*Vận dụng*	*Vận dụng cao*
Phân môn Địa lí							
1	Chủ đề A	Nội dung 1:	**Nhận biết** **Thông hiểu** **Vận dụng** **Vận dụng cao**				
		Nội dung 2.					
		Nội dung n.					
2	Chủ đề B						
3	Chủ đề n						
Số câu/ loại câu				16 câu TNKQ	12 câu TNKQ	2 câu (a) TL	1 câu (b) TL
Tổng hợp chung				**40%**	**30%**	**20%**	**10%**

c) Hướng dẫn xây dựng

- Với câu hỏi TNKQ được ra ở một chỉ báo của mức độ mô tả cần kiểm tra, đánh giá tương ứng.

- Các câu hỏi ở mức độ nhận biết nên kiểm tra bằng dạng câu hỏi TNKQ; các mức độ khác kiểm tra bằng dạng câu hỏi tự luận.

- Với nhiều nội dung ở cùng 01 mức độ nhận thức, lựa chọn nội dung kiểm tra bằng cách chọn dấu * nghĩa là chọn cho trường hợp (hoặc).

- Nội dung kiểm tra cuối kì bao gồm nội dung học toàn học kì, những nội dung kiểm tra giữa kì được tính không quá 10% số điểm và chỉ kiểm tra ở mức độ nhận biết.

III. Giới thiệu bảng mô tả các mức độ đánh giá của môn học (cấp THPT)

III.1. Bảng mô tả các tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 10

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**Nhận biết** – Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bị số. **Thông hiểu** – Phân biệt được thông tin và dữ liệu, – Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu. – Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,... **Vận dụng** – Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	**Nhận biết** – Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội. – Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop. – Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. – Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. – Giải thích được các thiết bị thông minh cũng là những hệ thống xử lí thông tin.

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
			– Nêu được ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội. – Khởi động được một số thiết bị số thông dụng.
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.	**Vận dụng** – Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị số thông dụng.
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.	**Nhận biết** – Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng. – Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT). **Thông hiểu** – Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy tính được sử dụng phổ biến. – So sánh được mạng LAN và Internet. – Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. – Phát biểu ý kiến cá nhân về ích lợi của IoT.
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	**Nhận biết** – Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. – Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. – Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại khi tham gia các hoạt động trên Internet

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
			Thông hiểu – Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. **Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ thông dụng để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại. – Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói. – Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet – Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân.
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	**Nhận biết** – Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. – Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ minh hoạ sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số. – Giải thích được sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì. – Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng.

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
			– Nêu được ví dụ minh hoạ về nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng – Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. – Nêu được ví dụ minh hoạ về một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. – Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn. – Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số. **Vận dụng** – Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.
4	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	**ICT** Phần mềm thiết kế đồ hoạ	**Thông hiểu** – Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ hoạ. **Vận dụng** – Tạo được sản phẩm số đơn giản như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng–rôn, áp phích, poster và thiệp chúc mừng,… **Vận dụng cao** – Tạo được sản phẩm số hữu ích và thực tế như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng–rôn, áp phích, poster và thiệp chúc mừng,…

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
5	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	1. Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao	**Vận dụng** – Viết và thực hiện được một vài chương trình có sử dụng: hằng, biến, các cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lặp), các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn và mảng, các câu lệnh vào – ra. Qua đó phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn luyện được phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học.
		2. Chương trình con	**Vận dụng** – Viết được chương trình có sử dụng chương trình con trong thư viện chuẩn. – Viết được chương trình con biểu diễn một thuật toán đơn giản. – Viết được chương trình có sử dụng chương trình con.
		3. Giải quyết bài toán bằng lập trình	**Thông hiểu** – Đọc hiểu được chương trình đơn giản. – Kiểm thử và gỡ lỗi được chương trình. **Vận dụng** – Viết và thực hiện được chương trình giải quyết bài toán đơn giản. **Vận dụng cao** – Viết và thực hiện được chương trình giải quyết bài toán có vận dụng kiến thức liên môn.

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
6	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình	**Nhận biết** – Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nhóm nghề Thiết kế và Lập trình. **Thông hiểu** – Phân tích được nghiệp vụ của một số nghề điển hình (Ví dụ: Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế trò chơi máy tính, Lập trình viên, Phân tích thiết kế hệ thống,...): + Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. + Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. + Nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai của nhóm nghề đó. **Vận dụng** – Tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực Tin học. – Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin hướng nghiệp.

III.2. Bảng mô tả các tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 11

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	1. Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng	**Nhận biết** – Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC, một hệ điều hành là phần mềm thương mại và hệ điều hành còn lại là phần mềm nguồn mở. Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó. – Trình bày được vài nét chính về một hệ điều hành thông dụng cho thiết bị di động **Thông hiểu** - Sử dụng được một số tiện ích cơ bản của hệ điều hành đó. – Trình bày được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. - Trình bày được vai trò riêng của mỗi thành phần trong hoạt động chung của cả hệ thống.
		2. Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet	**Nhận biết** – Sử dụng được một số tiện ích có sẵn của hệ điều hành để nâng cao hiệu suất sử dụng máy tính. – Nêu được tên một số phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính và phần mềm trình chiếu nguồn mở, chẳng hạn Writer, Calc và Impress trong bộ OpenOffice. - Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của ICT. **Thông hiểu** - Trình bày được một số khái niệm có liên quan tới phần mềm nguồn mở: bản quyền phần mềm, giấy phép công cộng, phần mềm miễn phí. - So sánh được phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại (nguồn đóng).

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
			- Kích hoạt được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs. **Vận dụng** - Sử dụng được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs.
		3. Những bộ phận chính bên trong máy tính	**Nhận biết** – Nhận diện được hình dạng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. – Mô tả được chức năng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. – Nêu được tên được đơn vị đo hiệu năng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như GHz, GB,... – Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT. **Thông hiểu** – Giải thích được đơn vị đo hiệu năng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như GHz, GB,... – Giải thích được vai trò của các mạch logic AND, OR, NOT trong thực hiện các tính toán nhị phân. **Vận dụng** – Tuỳ chỉnh được một vài chức năng cơ bản của máy tính và các thiết bị vào – ra thông

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
			dụng để phù hợp với nhu cầu sử dụng và đạt hiệu quả tốt hơn.
		4. Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng	**Thông hiểu** – Biết được cách kết nối các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau. – Đọc hiểu được một số điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về thiết bị số thông dụng. – Đọc hiểu và giải thích được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng kết nối Internet,... **Vận dụng** – Thực hiện được một số những chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn về thiết bị số thông dụng. – Biết được cách kết nối PC với các thiết bị số thông dụng như máy in, điện thoại thông minh, máy ảnh số,...
2	**Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin**	1. Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng	**Nhận biết** – Liệt kê được các loại email. **Thông hiểu** – Biết cách phân loại và đánh dấu các email. **Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Driver hay Dropbox,... để lưu trữ và chia sẻ tệp tin. – Sử dụng được máy tìm kiếm, chẳng hạn máy tìm kiếm của Google, Yahoo, Bing,... trên PC và thiết bị số thông minh để tìm kiếm thông tin bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói.

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
			– Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin. **Vận dụng cao** – Sử dụng được những chức năng nâng cao của dịch vụ mạng xã hội.
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	1. Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng	**Nhận biết** – Nêu được một số dạng lừa đảo phổ biến trên mạng. – Nêu được một số biện pháp phòng tránh một số dạng lừa đảo phổ biến trên mạng. **Vận dụng** – Giao tiếp được trên mạng qua email, chat, mạng xã hội,... và trong môi trường số một cách văn minh, phù hợp với các quy tắc và văn hoá ứng xử.
4	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	1. Chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh động	**Vận dụng** – Thực hiện được các thao tác xử lí ảnh cơ bản: cắt, phóng to, thu nhỏ, di chuyển, tẩy xoá ảnh và tạo ảnh động.
		2. Làm phim hoạt hình, video	**Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ cơ bản biên tập phim: chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, tạo phụ đề, tạo các hiệu ứng chuyển cảnh, căn chỉnh thời gian. **Vận dụng cao** – Tạo được các đoạn phim, nhập tư liệu từ ảnh và video có sẵn, biên tập được đoạn phim phục vụ học tập và giải trí. – Tạo được đoạn phim hoạt hình từ ảnh, có hội thoại giữa các nhân vật và có phụ đề.

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá	
5	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**		Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu	**Nhận biết** – Nhận biết được nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin cho bài toán quản lí. – Nêu được tầm quan trọng của bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu. – Nêu được một số biện pháp bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu. – Nêu được những khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu. **Thông hiểu** – Diễn đạt được khái niệm hệ Cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ như quan hệ (bảng), khoá, khoá ngoài, truy vấn, cập nhật dữ liệu,... – Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu qua ví dụ minh họa. – Phân biệt được hai loại kiến trúc hệ Cơ sở dữ liệu là tập trung và phân tán.
		ICT Thực hành tạo và khai thác Cơ sở dữ liệu	Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu	**Thông hiểu** – Nêu được một vài tổ chức cần ứng dụng Cơ sở dữ liệu để quản lí hoạt động của mình. **Vận dụng** – Thực hiện được việc tạo lập Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là: + Tạo được các bảng và chỉ định được khoá cho mỗi bảng, + Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá	
				ngoài. + Thực hiện được việc cập nhật Cơ sở dữ liệu. + Thể hiện được tính cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lí dữ liệu.
			Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu	**Vận dụng** – Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là: + Sử dụng được các truy vấn để tìm kiếm và kết xuất thông tin từ Cơ sở dữ liệu. + Nêu được một vài nhận xét so sánh kết quả bài thực hành với một phần mềm quản lí do giáo viên giới thiệu hoặc đã từng biết. + Giải thích được tính ưu việt của việc quản lí dữ liệu một cách khoa học nhờ ứng dụng Cơ sở dữ liệu. + Tìm hiểu được thêm một vài chức năng của hệ Quản trị cơ sở dữ liệu.
		CS Kĩ thuật lập trình	Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản	**Thông hiểu** – Phát biểu được bài toán sắp xếp và bài toán tìm kiếm. **Vận dụng** – Viết được chương trình cho một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. **Vận dụng cao** – Vận dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một bài toán cụ thể.

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá	
			Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của chương trình	**Nhận biết** – Biết được việc kiểm thử giúp lập trình viên phát hiện lỗi, làm tăng độ tin cậy của chương trình nhưng chưa chứng minh được tính đúng của chương trình. – Trình bày được sơ lược khái niệm độ phức tạp thời gian của thuật toán và phép toán tích cực. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ minh hoạ về độ phức tạp thời gian của thuật toán và phép toán tích cực. **Vận dụng cao** – Vận dụng được những quy tắc thực hành xác định độ phức tạp thời gian của một số thuật toán, chương trình đã biết.
			Phương pháp làm mịn dần và sử dụng mô đun trong lập trình	**Thông hiểu** – Giải thích được phương pháp làm mịn dần trong lập trình. – Giải thích được phương pháp thiết kế chương trình thành các mô đun cho một bài toán cụ thể. **Vận dụng cao** – Vận dụng được phương pháp làm mịn dần trong lập trình. – Vận dụng được phương pháp thiết kế chương trình thành các mô đun cho một bài toán cụ thể. – Nhận biết được lợi ích của phương pháp nêu trên: Hỗ trợ làm việc đồng thời, dễ dàng bảo trì, phát triển chương trình và tái sử dụng các mô đun.

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá	
			Tổ chức dữ liệu trong chương trình	**Thông hiểu** – Trình bày được cấu trúc dữ liệu mảng (một và hai chiều). – Trình bày được danh sách liên kết. **Vận dụng** – Tạo được một thư viện nhỏ và viết được chương trình có sử dụng thư viện vừa tạo ra. **Vận dụng cao** – Viết được chương trình vận dụng những kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết vấn đề.
6	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nghề Quản trị cơ sở dữ liệu	**Thông hiểu** – Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nghề Quản trị cơ sở dữ liệu theo các yếu tố sau: + Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. + Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. + Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nghề đó. **Vận dụng** – Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học. – Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.	

III.3. Bảng mô tả các tả mức độ đánh giá môn Tin học lớp 12

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	**Nhận biết** – Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI. – Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai. **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence). – Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,... – Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...
		ICT Thực hành kết nối thiết bị số	**Vận dụng cao** – Kết nối được PC với các thiết bị số thông dụng như điện thoại di động, ti vi có khả năng kết nối Internet, vòng đeo tay thông minh, thiết bị thực tại ảo,...
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	**Thông hiểu** – Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.
		Các chức năng mạng của hệ điều hành	**Vận dụng cao** – Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên.

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động	**Vận dụng cao** – Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.
		CS Phác thảo thiết kế mạng máy tính	**Nhận biết** – Nêu được khái niệm và ứng dụng của một số loại đường truyền hữu tuyến và vô tuyến thông dụng. **Thông hiểu** – Nhận diện hình dạng và phân biệt được chức năng các thiết bị mạng: Server, Switch, Modem, Access Point, cáp mạng. – Trình bày và giải thích sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ, ví dụ cho một trường phổ thông.
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	**Thông hiểu** – Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể. – Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.
4	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	**ICT** Thực hành sử dụng phần mềm	**Vận dụng** – Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm tạo trang web. **Vận dụng cao**

STT	Chương/chủ đề	Nội dung		Mức độ kiểm tra, đánh giá
		tạo trang web		– Tạo được một trang web tĩnh đơn giản gồm một vài thành phần cơ bản: + Menu: bảng chọn chính để liên kết đến các trang web tĩnh khác. + Content: tiêu đề trang, khung hiển thị các bài viết, ảnh đại diện, mẫu biểu (form).
5	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Tạo trang web	Cấu trúc trang web dưới dạng HTML	**Thông hiểu** – Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML. **Vận dụng** – Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web: + Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách. + Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame). + Tạo mẫu biểu (form).
			Sử dụng CSS trong tạo trang web	**Thông hiểu** – Hiểu và sử dụng được một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,... **Vận dụng** – Sử dụng được các yếu tố của vùng chọn (selector) như class, id, tag,... – Sử dụng được CSS làm trang web đẹp, đa dạng và sinh động hơn.
		CS Giới thiệu Học	Giới thiệu Khoa học dữ	**Nhận biết** – Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu. – Biết được tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí khối dữ liệu lớn, nêu được ví dụ minh hoạ.

STT	Chương/chủ đề	Nội dung		Mức độ kiểm tra, đánh giá
		máy và Khoa học dữ liệu	liệu	**Thông hiểu** – Nêu được sơ lược về mục tiêu và một số thành tựu của Khoa học dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ. **Vận dụng cao** – Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có.
			Giới thiệu Học máy	**Nhận biết** – Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, chẩn đoán bệnh, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động,... **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy.
		CS Mô phỏng trong giải quyết vấn đề		**Thông hiểu** – Nêu được một vài lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng. – Nêu được một vài vấn đề thực tế mà ở đó có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết. **Vận dụng** – Sử dụng và giải thích được lợi ích của một vài phần mềm mô phỏng.
6	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị		**Thông hiểu** Trình bày được thông tin hướng nghiệp nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị (Sửa chữa và bảo trì máy tính, Quản trị mạng, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản trị và bảo trì hệ thống) theo các yếu tố sau:

STT	Chương/chủ đề	Nội dung	Mức độ kiểm tra, đánh giá
			+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. + Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. + Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó. **Vận dụng** – Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học. **Vận dụng cao** – Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.
		Giới thiệu một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học	**Nhận biết** – Nêu được tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực tin học. **Thông hiểu** – Giải thích được vai trò và công việc của chuyên viên tin học trong một số ngành nghề. **Vận dụng** – Tìm hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin.

Phần III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MINH HOẠ

I. Tin học lớp 10

I.1. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ nhận thức								Tổng% điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	*TL*	*TNKQ*	*TL*	*TNKQ*	*TL*	*TNKQ*	*TL*	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	1. Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	3		2						12,5% (1,25 điểm)
		2. Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	4		3						17,5% (1,75 điểm)
		3. Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.									
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	1. Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính	5		3						20% (2 điểm)

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ nhận thức								Tổng% điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	*TL*	*TNKQ*	*TL*	*TNKQ*	*TL*	*TNKQ*	*TL*	
		2. Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng			2						5% (0,5 điểm)
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	1. Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	4		2						15% (1,5 điểm)
4	**Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	1. Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao						2		1	30% (3 điểm)
5	**Thực hành**										
Tổng			***16***		***12***			***2***		***1***	
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức			**40**		**30**		**20**		**10**		**10**
Tỉ lệ chung			**70**				**30**				**100**

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

I.2. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Dữ liệu, thông tin và xử lý thông tin	**Nhận biết** – Nêu được sự ưu việt của việc lưu trữ dựa trên các thiết bịsố. **Thông hiểu** – Phân biệt được thông tin và dữ liệu, – Nêu được ví dụ minh hoạ về thông tin và dữ liệu. – Chuyển đổi được giữa các đơn vị lưu trữ thông tin: B, KB, MB,... **Vận dụng** – Xử lí và truyền thông tin bằng thiết bị số.	3 (TN)	2 (TN)		

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		Vai trò của máy tính và các thiết bị thông minh trong nền kinh tế tri thức	**Nhận biết** – Trình bày được những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội. – Nhận biết được một vài thiết bị số thông dụng khác ngoài máy tính để bàn và laptop. – Giới thiệu được các thành tựu nổi bật ở một số mốc thời gian để minh hoạ sự phát triển của ngành tin học. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ cụ thể về thiết bị thông minh. – Giải thích được vai trò của những thiết bị thông minh đối với sự phát triển của xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. – Giải thích được các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin. **Vận dụng** – Xác định được những lĩnh vực hiện đại	4 (TN)	3 (TN)		

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			như như E-Government, E-Banking, E-Learning – Lựa chọn được các máy tính dựa trên nhu cầu sử dụng và các thông số				
		Kĩ năng sử dụng thiết bị số của mỗi công dân.	**Vận dụng** – Khởi động được một số thiết bị số thông dụng – Sử dụng được các tệp dữ liệu, các chức năng và phần mềm ứng dụng cơ bản cài sẵn trên các thiết bị đó.				
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Khái niệm mạng máy tính, Internet, IoT. Phân loại mạng máy tính.	**Nhận biết** – Nêu được một số dịch vụ cụ thể mà Điện toán đám mây cung cấp cho người dùng. – Nêu được khái niệm Internet vạn vật (IoT). **Thông hiểu** – Trình bày được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội mà ở đó mạng máy	5 (TN)	3 (TN)		

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			tính được sử dụng phổ biến. – So sánh được mạng LAN và Internet. – Nêu được ví dụ cụ thể về thay đổi trong cuộc sống mà IoT đem lại. – Phát biểu ý kiến cá nhân về ích lợi của IoT.				
		Sử dụng dịch vụ web. Tự bảo vệ khi tham gia mạng	**Thông hiểu** – Nêu được những nguy cơ và tác hại nếu tham gia các hoạt động trên Internet một cách bất cẩn và thiếu hiểu biết. –Trình bày được một số cách đề phòng những tác hại đó. – Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. – Biết cách tự bảo vệ dữ liệu của cá nhân. – Trình bày được sơ lược về phần mềm độc hại. **Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ thông dụng		2 (TN)		

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			để ngăn ngừa và loại bỏ phần mềm độc hại. – Sử dụng được một số chức năng xử lí thông tin trên máy PC và thiết bị số, ví dụ dịch tự động văn bản hay tiếng nói. – Khai thác được một số nguồn học liệu mở trên Internet				
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số	**Nhận biết** – Nêu được một số vấn đề nảy sinh về pháp luật, đạo đức, văn hoá khi việc giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến. – Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ minh hoạ sự vi phạm bản quyền thông tin và sản phẩm số,	4 (TN)	2 (TN)	1(TL)	

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Giải thích được sự vi phạm đã diễn ra thế nào và có thể dẫn tới hậu quả gì. – Giải thích được một số nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng. – Nêu được ví dụ minh hoạ về nội dung cơ bản của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng – Giải thích được một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. – Nêu được ví dụ minh hoạ về một số khía cạnh pháp lí của vấn đề bản quyền, của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong				

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			môi trường số. – Nêu được ví dụ về những tác hại của việc chia sẻ và phổ biến thông tin một cách bất cẩn. – Nêu được một vài biện pháp đơn giản và thông dụng để nâng cao tính an toàn và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số. **Vận dụng** – Vận dụng được Luật và Nghị định nêu trên để xác định được tính hợp pháp của một hành vi nào đó trong lĩnh vực quản lí, cung cấp, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin.				
4	**Chủ đề F:** **Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao	**Vận dụng** – Viết và thực hiện được một vài chương trình có sử dụng: hằng, biến, các cấu trúc điều khiển, các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn và mảng, các câu lệnh vào – ra. (Qua			2 (TL)	1 (TL)

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
			đó phát triển được năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, rèn luyện được phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và tự học).				
Tổng				***16***	***12***	***2***	***1***
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu khỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi/bài tập ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi/bài tập tự luận; có thể kiểm tra, đánh giá ở phòng thực hành hành tùy thuộc vào điều kiện về phòng máy của từng trường (*ưu tiên thực hành*).

– Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Số điểm câu hỏi/bài tập tự luận, thực hành được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm trong ma trận.

I.3. Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Tin học, Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề

Họ và tên học sinh:…….. Mã số học sinh:……

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Chọn một đáp đúng)

Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1 (NB A.1) Các thiết bị số có thể lưu trữ dữ liệu ở mức độ nào sau đây?

A. nhỏ B. trung bình C. rất nhỏ D. khổng lồ

Câu 2 (NB A.1). Sức chứa dữ liệu của điện toán đám mây được đánh giá ở mức độ nào sau đây?

A. Nhỏ B. Trung bình C. Không giới hạn D. Lớn

Câu 3 (NB A.1). Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG định nghĩa Byte?

A. Là một ký tự

B. Là đơn vị dữ liệu 8 bit

C. Là đơn vị đo tốc độ của máy tính

D. Là một dãy 8 chữ số

Câu 4. (TH A.1) Nếu một bức ảnh chụp có dung lượng 2MB thì phương án nào sau đây nêu đúng số lượng bức ảnh có thể được lưu trong 1 thẻ nhớ 16 GB?

A. 1024 B. 1000 C. 512 D. 8192

Câu 5. (TH A.1) Chức năng nào dưới đây phù hợp với thiết bị số thông minh?

A. Gọi điện, nhắn tin, duyệt web, chụp ảnh, đo huyết áp

B. Duyệt web, nhắn tin, chụp ảnh, soạn và gửi email, gọi điện

C. Chụp ảnh, nghe nhạc, gọi điện, ghi âm, in ảnh

D. Ghi âm, nghe nhạc, gọi điện, chụp ảnh, xem giờ, phát điện

Câu 6 (NB A.2). Thiết bị nào sau đây là thiết bị thông minh?

A. Đồng hồ lịch vạn liên B. Máy giặt

C. Điện thoại di động D. Máy tính bỏ túi

Câu 7 (NB A.2). Internet chính thức được cung cấp cho người dân ở Việt Nam là năm nào?

A. 1995 B. 1996 C. 1997 D. 1998

Câu 8 (NB A.2). Facebook ra đời từ năm nào sau đây?

A. 2002 B. 2003 C. 2004 D. 2005

Câu 9 (NB A.2). WWW (World Wide Web) ra đời từ năm nào sau đây?

A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994

Câu 10 (TH A.2) Internet, máy tìm kiếm, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo làm thay đổi yếu tố nào sau đây?

A. Loài người B. Môi trường C. Khí hậu D. Trí tuệ

Câu 11 (TH A.2) Thông số về cấu hình máy tính em đang sử dụng cho biết thông tin nào sau đây?

A. Giá tiền B. Hãng sản xuất

C. Năm sản xuất D. Tốc độ của bộ vi xử lý

Câu 12 (TH A.2) Thiết bị nào sau đây **KHÔNG** phải là thành phần máy tính?

A. Desktop B. Keyboard

C. Monitor C. Mouse

Câu 13 (NB B.1) Thiết bị nào sau đây **KHÔNG** phải là thiết bị của IoT?

A. Cảm biến B. Bộ định tuyến

C. Cầu nối D. ROM

Câu 14 (NB B.1) Loại cảm biến ÍT ĐƯỢC sử dụng phổ biến trong IoT là loại cảm biến nào sau đây?

A. Cảm biến khói B. Cảm biến nhiệt độ

C. Cảm biến áp suất D. Cảm biến tiếng động

Câu 15 (NB B.1) Đối tượng nào sau đây có thể kết nối vào IoT?

A. Máy tính B. Thực vật

C. Môi trường D. Con người

Câu 16 (NB B.1) Đặc điểm nào sau đây **KHÔNG** phải là ưu điểm của điện toán đám mây?

A. Giảm chi phí B. Dễ sử dụng, tiện lợi

C. Tận dụng tối đa tài nguyên D. An toàn dữ liệu

Câu 17 (NB B.1) Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của Dịch vụ đám mây bao gồm?

A. Nền tảng, phần mềm, cơ sở hạ tầng

B. Phần mềm, phần cứng, cơ sở hạ tầng

C. Nền tảng, phần cứng, cơ sở hạ tầng

D. Phần cứng, nền tảng, phần mềm

Câu 18 (TH B.1) Công cụ nào sau đây thực hiện bảo vệ mạng Internet?

A. Máy tính B. Dây cáp mạng

C. Tường lửa D. Phần mềm soạn thảo

Câu 19 (TH B.1) Nguồn học liệu mở trên Internet là loại tài liệu nào sau đây?

A. Trả phí B. Miễn phí

C. Trả phí một phần D. Miễn phí một phần

Câu 20 (TH B.1) Phát biểu nào sau đây nêu ĐÚNG về mạng Internet?

A. Mạng Internet có bán kính nhỏ hơn mạng LAN

B. Mạng Internet là mạng có kết nối máy tính với khoảng cách trong toàn thành phố

C. Mạng Internet là mạng toàn cầu, kết nối máy tính trong phạm vi toàn cầu

D. Mạng Internet là mạng kết nối máy tính trong phạm vi một quốc gia

Câu 21 (TH B.2) Mạng nào sau đây có bán kính lớn nhất?

A. Mạng LAN B. Mạng Intenet

C. Mạng WAN C. Mạng MAN

Câu 22 (TH B.2) Phương án nào sau đây nêu đúng các thành phần của một Mật khẩu mạnh?

A. Các chữ số B. Các chữ cái thường

D. Các chữ cái hoa D. Chữ hoa, chữ thường, chữ số, ký tự đặc biệt

Câu 23 (NB D.1) Hành động nào sau đây **KHÔNG** vi phạm quyền tác giả?

A. Sử dụng hình ảnh của người khác trong sách xuất bản của mình mà chưa nhận được sự cho phép của người chủ hình ảnh.

B. Trích dẫn một đoạn văn bản từ sách của người khác và có trích dẫn chiếu tham khảo.

C. Bán băng, đĩa của người khác dưới tên của mình.

D. Bán sách của người khác không cần giấy phép.

Câu 24 (NB D.1) Vấn đề tiêu cực nào sau đây có thể nảy sinh khi tham gia các hoạt động trên mạng Internet?

A. Tranh luận trên Facebook. B. Gửi thư điện tử.

B. Tìm kiếm thông tin D. Tra cứu từ điển

Câu 25 (NB D.1) Vấn đề tiêu cực nào sau đây có thể nảy sinh khi tham gia các hoạt động trên mạng Internet?

A. Tranh luận trên Facebook. B. Gửi thư điện tử.

B. Tìm kiếm thông tin. D. Tra cứu từ điển.

Câu 26 (NB D.1) Trong các hành vi sau, hành vi nào là vi phạm bản quyền?

A. Sao chép các đĩa cài đặt phần mềm.

B. Một người bạn của em mua tài khoản học một khoá tiếng Anh trực tuyến. Em mượn tài khoản để cùng học.

C. Phá khoá phần mềm chỉ để thử khả năng phá khoá chứ không dùng.

D. Em dùng nhờ một phần mềm trên máy tính của bạn.

Câu 27 (TH D.1) Hành động nào sau đây **KHÔNG** vi phạm quyền tác giả?

A. Sử dụng hình ảnh của người khác trong sách xuất bản của mình mà chưa nhận được sự cho phép của người chủ hình ảnh.

B. Trích dẫn một đoạn văn bản từ sách của người khác và có trích dẫn chiếu tham khảo.

C. Bán băng, đĩa của người khác dưới tên của mình.

D. Bán sách của người khác không cần giấy phép.

Câu 28 (TH D.1) Thực hiện việc đăng trên mạng xã hội một thông tin có tính xúc phạm đến một người khác -là loại hành vi nào sau đây?

A. Vi phạm pháp luật.

B. Vi phạm đạo đức.

C. Tuỳ theo mức độ, có thể vi phạm đạo đức hay pháp luật.

D. Không vi phạm gì.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Hãy lập trình nhập từ bàn phím một số nguyên bất kì, sau đó thông báo lên màn hình kết quả kiểm tra xem số đó có chia hết cho 5 hay không.

Bài 2 Hãy lập trình nhập từ bàn phím 3 số nguyên dương bất kì, sau đó thông báo lên màn hình kết quả kiểm tra xem 3 số đó có phải là độ dài của 3 cạnh của một tam giác hay không.

Bài 3: Hãy lập trình nhập từ bàn phím điểm trung bình các môn thi học kì 1 của một học sinh, sau đó đưa lên màn hình kết quả xếp loại học sinh đó theo qui định sau đây:

- Nếu điểm trung bình (đtb) >=9 thì xếp loại **xuất sắc.**
- Nếu điểm trung bình >=8 thì xếp loại **giỏi**
- Nếu điểm trung bình >=7 thì xếp loại **khá**
- Nếu điểm trung bình >=5 thì xếp loại **trung bình**
- Còn lại là loại **yếu kém.**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: TIN HỌC - Lớp 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Đáp án	D	C	B	D	B	C	C	C	B	A	D	A	D	D
Câu	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Đáp án	A	C	D	C	B	C	B	D	B	A	A	A	B	C

*** Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.**

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Nội dung thực hành	**Điểm**
Câu 1 (vận dụng)	
Khai báo đúng	0.25
Thuật toán đúng	0.5
In thông báo ra màn hình	0.25
Câu 2 (Vận dụng)	
Khai báo đúng	0.25
Thuật toán đúng	0.5
In thông báo ra màn hình	0.25
Câu 3 (Vận dụng cao)	
Chạy được chương trình đưa ra kết quả đúng	1.0

I.4. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIN HỌC 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ nhận thức								Tổng% điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	*TL*	*TNKQ*	*TL*	*TNKQ*	*TL*	*TNKQ*	*TL*	
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	1. Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao	4		3			1			27,5% (2,75 điểm)
		2. Chương trình con	5		4					1	22,5% (3,25 điểm)
		3. Giải quyết bài toán bằng lập trình	2		2						10% (1 điểm)
2	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	**ICT** Phần mềm thiết kế đồ hoạ	3		2			1			22,5% (2,25 điểm)
3	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình	2		1						7,5% (0,75 điểm)
4	**Thực hành**										
Tổng			***16***		***12***			***2***		***1***	
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức			**40**		**30**		**20**		**10**		**10**
Tỉ lệ chung			**70**				**30**				**100**

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

I.5. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIN HỌC 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	1. Môi trường và các yếu tố cơ bản của một ngôn ngữ lập trình bậc cao	**Nhận biết** – Biết được các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao. – Nhận biết được hằng, biến, toán tử, các cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lặp), các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn, các lệnh vào – ra chuẩn. – Biết được các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Xâu kí tự, danh sách **Thông hiểu** – Giải thích được biến, hằng, toán tử, các cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lặp), các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn thông qua các dòng lệnh. – Biết được khi nào cần sử dụng dữ liệu xâu kí tự, danh sách. **Vận dụng**	4 (TN)	2 (TN)	1(TL)*	

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Viết và thực hiện được một vài chương trình có sử dụng: hằng, biến, các cấu trúc điều khiển (rẽ nhánh, lặp), các toán tử, các kiểu dữ liệu chuẩn và mảng (danh sách, xâu kí tự), các câu lệnh vào – ra.				
		2. Chương trình con	**Nhận biết** – Nhận biết được mục đích của việc phân rã bài toán ban đầu thành các bài toán con. – Nhận biết được bài toán đang giải quyết có điểm gì giống với những bài toán từng làm trước đó (có những CTC nào có thể được sử dụng lại hoặc cải tiến để sử dụng trong bài toán mới, bài toán mới cần thực hiện những công việc nào mà trước đây đã được thực hiện). – Nhận biết được để giải quyết bài toán, cần loại bỏ các yếu tố hoàn cảnh cụ thể của bài toán và trích chọn ra những điểm đặc trưng của bài toán	5 (TN)	5 (TN)		1(TL)***

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Xác định được input, output của bài toán và dữ liệu vào/ra của các chương trình con. **Thông hiểu** – Phân rã được bài toán ban đầu thành các bài toán con. – Giải thích được mối quan hệ giữa các bài toán con với bài toán lớn hơn chứa nó. – So sánh được bài toán đang giải quyết có những điểm gì khác với những bài toán từng làm trước đó (Trong bài toán mới có sử dụng các CTC có sẵn trong thư viện hay không, nếu người dùng tự định nghĩa thì CTC đó cần giải quyết việc gì, công việc đó đã từng thực hiện trước đó hay chưa?...) –Phát biểu được bài toán dưới dạng bài toán Tin học:				

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			+ Xác định được các kiểu dữ liệu cần sử dụng trong toàn bộ chương trình và trong CTC; – Xác định được công việc cần thực hiện của toàn bộ chương trình và của các CTC. – Diễn tả được ý tưởng thuật toán bằng liệt kê hoặc sơ đồ khối của chương trình con và toàn bộ chương trình. **Vận dụng** – Viết được chương trình có sử dụng chương trình con trong thư viện chuẩn. – Viết được chương trình con biểu diễn một thuật toán đơn giản. **Vận dụng cao** – Viết được chương trình có sử dụng chương trình con.				
		3. Giải quyết bài toán bằng lập trình	**Nhận biết** – Nhận biết được đâu là bài toán trong Tin học.	2 (TN)	2 (TN)	1(TL)*	1(TL)***

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Nhận biết được một bài toán có thể giải quyết được bằng một chương trình đơn giản. **Thông hiểu** – Đọc hiểu được chương trình đơn giản. – Kiểm thử và gỡ lỗi được chương trình. **Vận dụng** – Viết và thực hiện được chương trình giải quyết bài toán đơn giản. **Vận dụng cao** – Viết và thực hiện được chương trình giải quyết bài toán có vận dụng kiến thức liên môn.				
2	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	**ICT** Phần mềm thiết kế đồ hoạ	**Nhận biết** – Biết được một số chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ họa **Thông hiểu** – Lựa chọn được một số chức năng cơ bản của phần mềm thiết kế đồ hoạ vào thiết kế.	3 (TN)	2 (TN)	1(TL)**	

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			Vận dụng – Tạo được sản phẩm số đơn giản, hữu ích và thực tế như thiết kế logo, tạo banner, topic quảng cáo, băng–rôn, áp phích, poster và thiệp chúc mừng,…				
3	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình	**Nhận biết** – Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nhóm nghề Thiết kế và Lập trình. **Thông hiểu:** – Phân tích được nghiệp vụ của một số nghề điển hình (Ví dụ: Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế trò chơi máy tính, Lập trình viên, Phân tích thiết kế hệ thống,...): + Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. + Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo.	2 (TN)	1 (TN)	1(TL)**	

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			+ Nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai của nhóm nghề đó. **Vận dụng** – Tìm kiếm được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực Tin học. – Khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực Tin học. – Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin hướng nghiệp.				
Tổng				***16***	***12***	***2***	***1***
Tỉ lệ %				40%	30%	20%	10%
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

TT	Nội dung kiến thức/kĩ năng	Đơn vị kiến thức/kĩ năng	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
4	Đánh giá kĩ năng thực hành trên máy tính		**Nhận biết** – Nhận biết được input và output của bài toán **Thông hiểu** **–** Khai báo được các kiểu dữ liệu cần sử dụng trong bài toán. **Vận dụng** – Cài đặt một số bài toán đơn giản có cấu trúc (kiểu mảng, kiểu xâu), kiểu dữ liệu tệp... **Vận dụng cao** – Cài đặt một số bài toán có cấu trúc (kiểu mảng, kiểu xâu) kiểu dữ liệu tệp… có sử dụng chương trình con.			1	1

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu khỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi/bài tập ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi/bài tập tự luận; có thể kiểm tra, đánh giá ở phòng thực hành hành tùy thuộc vào điều kiện về phòng máy của từng trường (*ưu tiên thực hành*).

– Số điểm tính cho một câu trắc nghiệm là 0,25 điểm. Số điểm câu hỏi/bài tập tự luận, thực hành được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm trong ma trận.

I.6. Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm minh họa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Tin học, Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề

Họ và tên học sinh:…….. Mã số học sinh:……..

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 20 dùng ngôn ngữ Python

Câu 1 (NB F.1). Kí hiệu nào dùng để xác định các khối lệnh (khối lệnh của hàm, vòng lặp, …) trong NNLT Python?

A. Cặp dấu ngoặc nhọn { }
B. Thụt lề
C. Cặp dấu ngoặc vuông [ ]
D. Cặp dấu ngoặc đơn ( )

Câu 2 (NB F.1). Phép toán chia lấy phần nguyên là:

A. div **B.** mod **C.** // **D.** %

Câu 3 (NB F.1). Chọn đáp án **ĐÚNG** về cú pháp của c**ấu trúc rẽ nhánh dạng đủ là:**

A. if <điều kiện> : <câu lệnh 1> else: <câu lệnh 2>
B. if <điều kiện> : <câu lệnh 1>
else: <câu lệnh 2>
C. IF <điều kiện> : <câu lệnh 1> ELSE: <câu lệnh 2>
D. IF <điều kiện> : <câu lệnh 1>
ELSE: <câu lệnh 2>

Câu 4 (NB F.1). Cú pháp **ĐÚNG** của câu lệnh lặp dạng for là:

A. for <biến đếm> in range(start, end, step): <Khối lệnh>
B. for <biến đếm> in range(start, step): <Khối lệnh>
C. for <biến đếm> in range(start, end, step); <Khối lệnh>
D. for <biến đếm> in range(start, end, step) <Khối lệnh>;

Câu 5. (TH ` F.1). Kết quả của biến x sau khi thực hiện câu lệnh **x=math.sqrt(20 // 5)** là:

A. 4 **B.** 0 **C.** 16 **D.** 2

Câu 6. (TH F.1). Kết quả của đoạn chương trình dưới đây là:

```
i=1
while (i <= 4) :
        print(i)
```

```
i = i + 3
```

A. 1 2 **B.** 1 3 **C.** 1 4 **D.** Chương trình báo lỗi

Câu 7. (TH F.1). Kết quả của đoạn câu lệnh sau là:

```
s = 'Python'
s[1]
```

A. P **B.** y **C.** n **D.** s

Câu 8 (NB F.2). Chọn khẳng định **ĐÚNG** khi nói về chức năng của lệnh **input ()**

A. Nhập dữ liệu từ thiết bị vào chuẩn

B. Nhập dữ liệu cả số và mảng

C. Nhập dữ liệu thông qua một biết trong gian

D. Nhập dữ liệu thông qua một hàm bất kì

Câu 8 (NB F.2). Kết quả lệnh ***print****(“Thời khoá biểu”)* là:

A. “Thời khoá biểu” **B.** Báo lỗi

C. Thời khoá biểu **D.** thời khoá biểu

Câu 9 (NB F.2). Cú pháp của lệnh **input()** nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. <biến> = input(<dòng thông báo>) **C.** biến = input(<dòng thông báo>)

B. <biến> = input(dòng thông báo) **D.** biến = input<dòng thông báo>

*****Câu 9 (NB F.2):** Phát biểu nào chính xác khi nói về Hàm trong Python?

A. Hàm có thể được tái sử dụng trong chương trình

B. Sử dụng hàm không có tác động tích cực gì đến các module trong chương trình

C. Không thể tự tạo các hàm của riêng người viết chương trình

D. Hàm chỉ được sử dụng một lần trong chương trình

Câu 10 (NB F.2): Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **KHÔNG** là lợi thế của việc sử dụng hàm trong Python?

A. Tránh việc phải lặp lại code thực thi những tác vụ tương tự nhau

B. Phân tách các vấn đề phức tạp thành các phần đơn giản hơn

C. Code dài dòng, chỉ thực hiện được ở những chương trình đơn giản

D. Thuận tiện cho phát triển, nâng cấp chương trình

Câu 11 (NB F.2). Cho các khẳng định sau:

(1) Chương trình có cấu trúc rõ ràng

(2) Dễ nâng cấp và hiệu chỉnh chương trình

(3) Làm cho chương trình dễ hiểu hơn

(4) Phát huy được tinh thần làm việc nhóm

Số khẳng định **ĐÚNG** khi nói về mục đích của việc phân rã bài toán ban đầu thành các bài toán con là:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 0

Câu 12 (NB F.2). Chọn khẳng định **ĐÚNG** về cú pháp lệnh ***def*** f(a,b,c):

A. Hàm f() có ba tham số a,b,c **B.** Hàm f() được gọi với ba giá trị cụ thể

C. Hàm f() được gọi với ba biến đã có giá trị **D.** Hàm f() truyền vào chưa có giá trị

Câu 13 (TH F.2) Cho đoạn chương trình dưới đây:

```
def tongduong(A):
S = 0
for k in A:
  if k > 0:
 S = S + k
return S
```

Đoạn chương trình trên giải quyết bài toán nào dưới đây?

A. Tính tổng các số dương của dãy S **B.** Tính tổng các số âm của dãy A

C. Tính tổng các số dương của dãy A **D.** Tính tổng các số âm của dãy S

***** Câu 13 (TH F.2):** Cho chương trình dưới đây:

```
s = 0
def vd(x, y):
    global s
    i = 5
    print(x, y)
    x = x + i
    y = y + i
    s = x + y
    print(x, y)
a = int(input())
b = int(input())
vd(a, b)
print(a, b, s)
```

Trong chương trình trên có các **biến toàn cục** là:

A. x, y **B.** I **C.** a, b **D.** a, b, s

Câu 14 (TH F.2) Cho đoạn chương trình sau:

```
def func():
    str_func = "=> Trong func()"
    return str_func
if __name__ == "__main__":
    return_str = func()
print(return_str)
```

Đoạn chương trình trên đưa ra màn hình kết quả nào sau đây?

A. trong func() **B.** func()

C. str_func **D.** => Trong func()

*****Câu 14 (TH F.2):** Chọn đáp án **ĐÚNG** về output của chương trình dưới đây?

```
def F():
    global a
    a = 20
def G():
    global a
    a = 30
    print('a=', a)
a = 10
F()
print('a=', a)
```

A. a=10 a=30 **B.** a=10 **C.** a=20

D. a=30

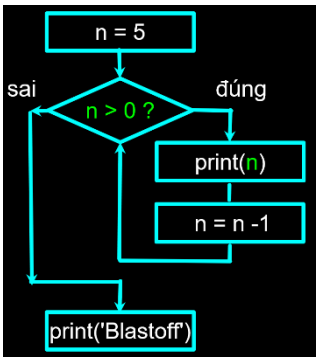
Câu 15 (TH F.2) Cho đoạn chương trình sau đây:

```
n=10
def Tong():
i = 0
s = 0
while i <= n
    s = s +i
    i = i + 1
return s
prinf("Tong: '', Tong())
```

Đoạn chương trình trên đưa ra màn hình kết quả nào sau đây?

A. Tong: 10 **B.** Tong: 55 **C.** Tong: 25 **D.** Tong: 45

Câu 15 (TH F.2) Cho lưu đồ thuật toán dưới đây, kết quả in ra màn hình khi n = - 4 là:



A. -5

B. Blastoff!

C. N

D. -3

Câu 16 (TH F.2) Cho đoạn chương trình theo các bước dưới đây:

Bước 1:

```
n=10
s = 0
```

Bước 2: `def Tong():`

Bước 3: `i = 0`

Bước 4: `while i <= n`

Bước 5: `s = s +i`

Bước 6: `i = i + 1`

Bước 7: `return s`

Bước 8: `prinf`(“Tong: ’’, Tong())

Đoạn chương trình trên **BÁO LỖI** ở bước nào?

A. Bước 4 **B.** Bước 5 **C.** Bước 6 **D.** không lỗi

Câu 16 (TH F.2) Cho đoạn chương trình theo các bước dưới đây:

Bước 1: `def Tong():`

Bước 2:

```
n=10
s = 0
i = 0
```

Bước 3: `while i <= n`

Bước 4: `s = s +i`

Bước 5: `i = i + 1`

Bước 6: `return s`

Bước 7: `prinf` (“Tong: ’’, Tong())

Bước 8: `prinf` (“Gia tri n: ’’, n)

Đoạn chương trình trên **BÁO LỖI** ở bước nào?

A. Bước 4 **B.** Bước 8 **C.** Bước 7 **D.** Bước 5

Câu 17 (NB F.3) Cú pháp để kiểm tra số tự nhiên n khác 0 là số chẵn, câu lệnh nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. if n//2 == 1: print(‘so chan’)

B. if n//2 == 0: print(‘so chan’)

C. if n%2 == 1: print(‘so chan’)

D. if n%2 == 0: print(‘so chan’)

Câu 18 (NB F.3) Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có các thành phần cơ bản nào sau đây?

A. Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ pháp. **B.** Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

C. Các ký hiệu, bảng chữ cái và bảng số. **D.** Các kí hiệu, bảng chữ cái và qui ước.

Câu 19 (TH F.3) Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

```
x = 4
if (not x >= 5):
print(“hello”)
else: print(“bye bye”)
```

A. hello **B.** bye bye **C.** None **D.** Error

Câu 20 (TH F.3) Cho đoạn chương trình dưới đây:

```
T = 0
for i in range(1, 101):
if (i % 3 == 0) & (i % 5 == 0):
  T = T + i
print(T)
```

Đoạn chương trình trên giải bài toán nào?

A. Tổng các số chia hết cho 3 hoặc 5 trong phạm vi từ 1 đến 100

B. Tổng các số chia hết cho 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến 100

C. Tổng các số chia hết cho 3 trong phạm vi từ 1 đến 100

D. Tổng các số chia hết cho 5 trong phạm vi từ 1 đến 100

Câu 21 (NB E) Chọn đáp án **ĐÚNG** khi nói về Đồ họa vectơ:

A. Định nghĩa bằng tập điểm

B. Định nghĩa bằng phương trình toán học

C. Phóng to có ảnh hưởng chất lượng hình

D. Tạo bản in với kích thước cố định

Câu 22 (NB E) Có mấy cách tô màu đối tượng trong phần mềm **GIMP**?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 23 (NB E): Phát biểu nào **SAI** trong phần mềm thiết kế đồ họa **GIMP**?

A. Có bảng các công cụ thiết kế đồ họa như: tạo văn bản, tô màu, biến đổi hình

B. Có thể tô nền bằng một màu duy nhất hoặc tô bằng hai màu chuyển dần cho nhau

C. Văn bản được tạo cũng có các thuộc tính định dạng cơ bản như: kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc

D. Không thể mở nhiều tệp ảnh để lựa chọn và sao chép sang tệp ảnh đích

Câu 24 (TH E): Thanh công cụ để thay một ngôi sao thành một khối lập phương là:

A. Bảng màu **B.** Thanh điều khiển thuộc tính

C. Hộp công cụ **D.** Hộp thoại lệnh

Câu 25 (TH E): Để xác định đường viền của đối tượng dạng nét đứt, ta cần chọn thẻ nào trong hộp thoại Fill and Stroke?

A. Fill **B.** Stroke paint

C. Stroke style **D.** Fill Stroke

Câu 26 (NB G): Kĩ năng, tố chất nào là cần thiết nhất cho người thiết kế đồ họa:

A. Có hiểu biết sâu sắc về toán học và các môn học xã hội khác

B. Có kiến thức về công nghệ và khả năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa máy tính

C. Biết sử dụng các phần mềm khác nhau để chơi nhiều nhạc cụ khác nhau

D. Có khả năng cảm nhận cái đẹp và khả năng sáng tạo trong lập trình

Câu 27 (NB G): Khẳng định nào **ĐÚNG** nhất khi nói về phát triển phần mềm?

A. Phát triển phần mềm là lập trình có cấu trúc trong một đoạn chương trình

B. Phát triển phần mềm là quá trình gồm nhiều công việc và hoạt động

C. Phát triển phần mềm là quá trình gồm nhiều công việc và hoạt động, có thể lặp đi lặp lại

D. Phát triển phầm mềm là quản trị dự án phần mềm trong các công ty tin học

Câu 28 (TH G): Những đặc điểm lao động, yêu cầu đối với nhóm nghề thiết kế và lập trình là?

A. Kiên trì, đam mê; tư duy logic và chính xác; không yêu cầu biết tiếng Anh

B. Kiên trì, đam mê; tư duy logic và chính xác; đọc hiểu được tiếng Anh

C. Kiên trì, đam mê; tư duy logic và chính xác; khả năng tự học, sáng tạo; khả năng đọc hiểu tiếng Anh

D. Kiên trì, đam mê; khả năng tự học, sáng tạo; khả năng đọc hiểu tiếng Anh

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (VD G): Theo em, người tốt nghiệp các trường Đại học về công nghệ thông tin có thể làm những công việc gì? Hãy kể tên một số trường Đại học đào tạo về thiết kế và lập trình mà em biết.

Câu 2 (VD F2): Cho 2 số nguyên là tử số và mẫu số của một phân số được nhập từ bàn phím. Hãy viết chương trình rút gọn phân số đó, trong đó có sử dụng hàm tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên a, b.

Câu 2 (VDC F3): Viết chương trình nhập vào n số nguyên từ bàn phím, các số cách nhau bởi dấu cách. Hãy in ra màn hình tổng các số chẵn của n số nguyên trên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: TIN HỌC - Lớp 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Đáp án	B	C	B	A	D	C	B	C	A	A	C	A	C	D
Câu	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Đáp án	B	B	D	B	A	B	B	B	D	B	C	B	B	C

*** Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.**

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Nội dung thực hành	**Điểm**
Câu 1 (vận dụng)	
Kể được những công việc mà người tốt nghiệp các trường Đại học về công nghệ thông tin có thể làm được	0.5
Kể tên một số trường Đại học đào tạo về thiết kế và lập trình	0.5
Câu 2 (Vận dụng)	
Xác định được bài toán: các biến input và output	0.25
Thuật toán đúng.	0.25
Viết được chương trình con tìm UCLN của 2 số	0.25
In thông báo ra màn hình	0.25
Câu 3 (Vận dụng cao)	
Xác định được bài toán: các biến input và output	0.25
Tổ chức chương trình với thuật toán đúng	0,25
Chạy được chương trình đưa ra kết quả đúng	0.5

II. Tin học lớp 11

II.1. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Chương/chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức								Tổng % điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng	4		3						17,5% (1,75 điểm)
		Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet	3		3			1			25,0% (2,5 điểm)
		Những bộ phận chính bên trong máy tính	3		2			1			22,5% (2,25 điểm)
		Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng	3		2						12,5% (1,25 điểm)
2	**Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin**	Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng	3		2					1 (TL)	22,5% (2,25 điểm)
Tổng			***16***		***12***			***2***		***1***	
Tỉ lệ %			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

II.2. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng	**Nhận biết** – Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC, một hệ điều hành là phần mềm thương mại và hệ điều hành còn lại là phần mềm nguồn mở. Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó. – Trình bày được vài nét chính về một hệ điều hành thông dụng cho thiết bị di động và sử dụng được một số tiện ích cơ bản của hệ điều hành đó. **Thông hiểu** – Trình bày được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. Trình bày được vai trò riêng của mỗi thành phần trong hoạt động chung của cả hệ thống.	4 (TN)	3 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet	**Nhận biết** – Sử dụng được một số tiện ích có sẵn của hệ điều hành để nâng cao hiệu suất sử dụng máy tính. – Nêu được tên một số phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tínhvà phần mềm trình chiếu nguồn mở, chẳng hạn Writer, Calc và Impress trong bộ OpenOffice. **Thông hiểu** – Trình bày được một số khái niệm có liên quan tới phần mềm nguồn mở: bản quyền phần mềm, giấy phép công cộng, phần mềm miễn phí. So sánh được phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại (nguồn đóng).Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của ICT. – Kích hoạt được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs. **Vận dụng**	3 (TN)	3 (TN)	1(TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Sử dụng được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs.				
		Những bộ phận chính bên trong máy tính	**Nhận biết** – Nhận diện được hình dạng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. – Mô tả được chức năng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. – Nêu được tên được đơn vị đo hiệu năng của chúng như GHz, GB,... – Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT **Thông hiểu** – Giải thích được đơn vị đo hiệu năng của chúng như GHz, GB,...	3 (TN)	2 (TN)	1(TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Giải thích được vai trò của các mạch logic đó trong thực hiện các tính toán nhị phân. **Vận dụng** – Tuỳ chỉnh được một vài chức năng cơ bản của máy tính và các thiết bị vào – ra thông dụng để phù hợp với nhu cầu sử dụng và đạt hiệu quả tốt hơn.				
		Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng	**Nhận biết** – Biết được các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau. **Thông hiểu** – Biết được cách kết nối các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau. – Đọc hiểu được một số điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về thiết bị số thông dụng. – Đọc hiểu được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng	3 (TN)	2 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			kết nối Internet,... – Giải thích được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng kết nối Internet,... **Vận dụng** – Thực hiện được một số những chỉ dẫn trong tài liệu đó. – Biết được cách kết nối PC với các thiết bị số thông dụng như máy in, điện thoại thông minh, máy ảnh số,...				
2	**Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin**	Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng	**Nhận biết** – Liệt kê được các loại email. **Thông hiểu** – Biết cách phân loại và đánh dấu các email. **Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Driver hay Dropbox,... để lưu trữ và chia sẻ tệp tin.	3 (TN)	2 (TN)		1(TL)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Sử dụng được máy tìm kiếm, chẳng hạn máy tìm kiếm của Google, Yahoo, Bing,... trên PC và thiết bị số thông minh để tìm kiếm thông tin bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói. – Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin. **Vận dụng cao** – Sử dụng được những chức năng nâng cao của dịch vụ mạng xã hội.				
Tổng				***16 (TN)***	***12 (TN)***	***2 (TL)***	***1 (TL)***
Tỉ lệ %				***40%***	***30%***	***30%***	***10%***
Tỉ lệ chung				***50%***		***50%***	

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.

– Với các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận (lý thuyết/thực hành).

II.3. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Chương/chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức								Tổng % điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức	1. Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng	3		2						12,5% (1,25 điểm)
		2. Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet	2		2						10,0% (1,0 điểm)
		3. Những bộ phận chính bên trong máy tính	2		1						7,5% (0,75 điểm)
		4. Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng	2		1						7,5% (0,75 điểm)
2	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin	Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng	1		1						5,0% (0,5 điểm)
3	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số	Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng	2		1			1			17,5% (1,75 điểm)
4	Chủ đề E. Ứng dụng tin học	1. Chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh động	2		2			1			20,0% (2,0 điểm)
		2. Làm phim hoạt hình, video	2		2					1	20,0% (2,0 điểm)
Tổng			***16***		***12***			***2***		***1***	
Tỉ lệ %			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

II.4. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	1. Khái niệm cơ bản về hệ điều hành và phần mềm ứng dụng	**Nhận biết** – Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC, một hệ điều hành là phần mềm thương mại và hệ điều hành còn lại là phần mềm nguồn mở. Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó. – Trình bày được vài nét chính về một hệ điều hành thông dụng cho thiết bị di động và sử dụng được một số tiện ích cơ bản của hệ điều hành đó. **Thông hiểu** – Trình bày được một cách khái quát mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng. Trình bày được vai trò riêng của mỗi thành phần trong hoạt động chung của cả hệ thống.	3 (TN)	2 (TN)		
		2. Phần mềm nguồn mở, phần	**Nhận biết**	2 (TN)	2 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		mềm chạy trên Internet	– Sử dụng được một số tiện ích có sẵn của hệ điều hành để nâng cao hiệu suất sử dụng máy tính. – Nêu được tên một số phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm bảng tính và phần mềm trình chiếu nguồn mở, chẳng hạn Writer, Calc và Impress trong bộ OpenOffice. **Thông hiểu** – Trình bày được một số khái niệm có liên quan tới phần mềm nguồn mở: bản quyền phần mềm, giấy phép công cộng, phần mềm miễn phí. So sánh được phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại (nguồn đóng). Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của ICT. – Kích hoạt được một vài chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs. **Vận dụng** – Sử dụng được một vài chức năng cơ bản của một phần				

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			mềm soạn thảo văn bản, một phần mềm bảng tính và một phần mềm trình chiếu chạy trên Internet. Ví dụ các phần mềm trong gói Google Docs.				
		3. Những bộ phận chính bên trong máy tính	**Nhận biết** – Nhận diện được hình dạng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. – Mô tả được chức năng của các bộ phận chính bên trong thân máy tính như CPU, RAM và các thiết bị lưu trữ. – Nêu được tên được đơn vị đo hiệu năng của chúng như GHz, GB,... – Nhận biết được sơ đồ của các mạch logic AND, OR, NOT **Thông hiểu** – Giải thích được đơn vị đo hiệu năng của chúng như GHz, GB,... – Giải thích được vai trò của các mạch logic đó trong	2 (TN)	1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			thực hiện các tính toán nhị phân. **Vận dụng** – Tuỳ chỉnh được một vài chức năng cơ bản của máy tính và các thiết bị vào – ra thông dụng để phù hợp với nhu cầu sử dụng và đạt hiệu quả tốt hơn.				
		4. Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng	**Nhận biết** – Biết được các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau. **Thông hiểu** – Biết được cách kết nối các bộ phận thân máy, bàn phím, chuột, màn hình của máy tính với nhau. – Đọc hiểu được một số điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về thiết bị số thông dụng. – Đọc hiểu được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng kết nối Internet,...	2 (TN)	1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Giải thích được một số thông số cơ bản như kích thước màn hình, CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, độ phân giải camera,... của các thiết bị số thông dụng.Ví dụ: PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tivi có khả năng kết nối Internet,... **Vận dụng** – Thực hiện được một số những chỉ dẫn trong tài liệu đó. – Biết được cách kết nối PC với các thiết bị số thông dụng như máy in, điện thoại thông minh, máy ảnh số,...				
2	**Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin**	Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng	**Nhận biết** – Liệt kê được các loại email. **Thông hiểu** – Biết cách phân loại và đánh dấu các email. **Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Driver hay Dropbox,... để lưu trữ và chia sẻ tệp tin. – Sử dụng được máy tìm kiếm, chẳng hạn máy tìm	1 (TN)	1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			kiếm của Google, Yahoo, Bing,... trên PC và thiết bị số thông minh để tìm kiếm thông tin bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói. – Xác lập được các lựa chọn theo tiêu chí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm thông tin. **Vận dụng cao** – Sử dụng được những chức năng nâng cao của dịch vụ mạng xã hội.				
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Ứng xử văn hoá và an toàn trên mạng	**Nhận biết** – Nêu được một số dạng lừa đảo phổ biến trên mạng. – Nêu được/liệt kê được một số biện pháp phòng tránh dạng lừa đảo phổ biến trên mạng. **Vận dụng** – Giao tiếp được trên mạng qua email, chat, mạng xã hội,... và trong môi trường số một cách văn minh, phù hợp với các quy tắc và văn hoá ứng xử.	2 (TN)	1 (TN)	1 (TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
4	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	1. Chỉnh sửa ảnh, tạo ảnh động	**Vận dụng** – Thực hiện được các thao tác xử lí ảnh cơ bản: cắt, phóng to, thu nhỏ, di chuyển, tẩy xoá ảnh và tạo ảnh động.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	
		2. Làm phim hoạt hình, video	**Vận dụng** – Sử dụng được một số công cụ cơ bản biên tập phim: chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, tạo phụ đề, tạo các hiệu ứng chuyển cảnh, căn chỉnh thời gian. **Vận dụng cao** – Tạo được các đoạn phim, nhập tư liệu từ ảnh và video có sẵn, biên tập được đoạn phim phục vụ học tập và giải trí. – Tạo được đoạn phim hoạt hình từ ảnh, có hội thoại giữa các nhân vật và có phụ đề.	2(TN)	2 (TN)		1 (TL)
Tổng				***16 (TN)***	***12 (TN)***	***2 (TL)***	***1 (TL)***
Tỉ lệ %				***40%***	***30%***	***20%***	***10%***
Tỉ lệ chung				***70%***		***30%***	

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.

– Với các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận (lý thuyết/thực hành).

II.5. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI (45 PHÚT)

TT	Chương/chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức								Tổng % điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu	10		3						32,5% (3,25 điểm)
		Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu	2		3						12,5% (1,25 điểm)
		Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu	2		3			1			22,5% (2,25 điểm)
		Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản	2		3			1		1	32,5% (3,25 điểm)
Tổng			***16***		***12***			***2***		***1***	
Tỉ lệ %			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

II.6. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì II

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI (DỰ KIẾN 45 PHÚT)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu	**Nhận biết** – Nhận biết được nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin cho bài toán quản lí. – Nêu được tầm quan trọng của bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu. – Nêu được/liệt kê được một số biện pháp bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu. – Nêu được những khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu. **Thông hiểu** – Diễn đạt được khái niệm hệ Cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ như quan hệ (bảng), khoá, khoá ngoài, truy vấn, cập nhật dữ liệu,... - Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ	10 (TN)	3 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			liệu. - Nêu được ví dụ minh hoạ về hệ Cơ sở dữ liệu. - Phân biệt được hai loại kiến trúc hệ Cơ sở dữ liệu là tập trung và phân tán.				
		Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu	**Thông hiểu** – Nêu được một vài tổ chức cần ứng dụng Cơ sở dữ liệu để quản lí hoạt động của mình. **Vận dụng** - Thực hiện được việc tạo lập Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là: + Tạo được các bảng và chỉ định được khoá cho mỗi bảng, + Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá ngoài. + Thực hiện được việc cập nhật Cơ sở dữ liệu. + Thể hiện được tính cẩn thận, chăm chỉ,trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lí dữ liệu.	2 (TN)	3 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu	**Vận dụng** - Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là: + Sử dụng được các truy vấn để tìm kiếm và kết xuất thông tin từ Cơ sở dữ liệu. + Nêu được một vài nhận xét so sánh kết quả bài thực hành với một phần mềm quản lí do giáo viên giới thiệu hoặc đã từng biết. + Giải thích được tính ưu việt của việc quản lí dữ liệu một cách khoa học nhờ ứng dụng Cơ sở dữ liệu. + Tìm hiểu được thêm một vài chức năng của hệ Quản trị cơ sở dữ liệu.	2 (TN)	3 (TN)	1 (TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
		Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản	**Thông hiểu** – Phát biểu được bài toán sắp xếp và bài toán tìm kiếm. **Vận dụng** – Viết được chương trình cho một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. **Vận dụng cao** – Vận dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một bài toán cụ thể.	2 (TN)	3 (TN)	1 (TL)	1 (TL)
Tổng				***16 (TN)***	***12 (TN)***	***2 (TL)***	***1 (TL)***
Tỉ lệ %				***40%***	***30%***	***20%***	***10%***
Tỉ lệ chung				***70%***		***30%***	

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.
- Với các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận (lý thuyết/thực hành).

II.7. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI (45 PHÚT)

TT	Chương/chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ nhận thức								Tổng % điểm
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính	Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu	8		1						22,5% (2,25 điểm)
		Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu	1		1						5,0% (0,5 điểm)
		Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu	1		1						5% (0,5 điểm)
		Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản	1		1			1			15% (1,5 điểm)
		Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của chương trình	1		2						7,5% (0,75 điểm)
		Phương pháp làm mịn dần và sử dụng mô đun trong lập trình	1		2						7,5% (0,75 điểm)
		Tổ chức dữ liệu trong chương trình	1		2					1	17,5% (1,75 điểm)
2	Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học	Giới thiệu nghề Quản trị cơ sở dữ liệu	2		2			1			20,0% (2,0 điểm)
Tổng			***16***		***12***			***2***		***1***	
Tỉ lệ %			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

II.8. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC, LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI (DỰ KIẾN 45 PHÚT)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Giới thiệu các hệ Cơ sở dữ liệu	**Nhận biết** – Nhận biết được nhu cầu lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin cho bài toán quản lí. – Nêu được tầm quan trọng của bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu. – Nêu được/liệt kê được một số biện pháp bảo mật hệ Cơ sở dữ liệu. – Nêu được những khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu. **Thông hiểu** – Diễn đạt được khái niệm hệ Cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản trong mô hình Cơ sở dữ liệu quan hệ như quan hệ (bảng), khoá, khoá ngoài, truy vấn, cập nhật dữ liệu,... - Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ Cơ sở dữ liệu. - Nêu được ví dụ minh hoạ về hệ Cơ sở dữ liệu. - Phân biệt được hai loại kiến trúc hệ Cơ sở dữ liệu là tập trung và phân tán.	8 (TN)	1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		Thực hành tạo và cập nhật Cơ sở dữ liệu	**Thông hiểu** – Nêu được một vài tổ chức cần ứng dụng Cơ sở dữ liệu để quản lí hoạt động của mình. **Vận dụng** - Thực hiện được việc tạo lập Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là: + Tạo được các bảng và chỉ định được khoá cho mỗi bảng, + Thiết lập được mối quan hệ giữa các bảng qua việc chỉ định khoá ngoài. + Thực hiện được việc cập nhật Cơ sở dữ liệu. + Thể hiện được tính cẩn thận, chăm chỉ,trách nhiệm trong việc lưu trữ và quản lí dữ liệu.	1 (TN)	1 (TN)		
		Thực hành khai thác Cơ sở dữ liệu	**Vận dụng** - Thực hiện được việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu cho một bài toán quản lí nhỏ bằng cách sử dụng một hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Cụ thể là: + Sử dụng được các truy vấn để tìm kiếm và kết xuất	1 (TN)	1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			thông tin từ Cơ sở dữ liệu. + Nêu được một vài nhận xét so sánh kết quả bài thực hành với một phần mềm quản lí do giáo viên giới thiệu hoặc đã từng biết. + Giải thích được tính ưu việt của việc quản lí dữ liệu một cách khoa học nhờ ứng dụng Cơ sở dữ liệu. + Tìm hiểu được thêm một vài chức năng của hệ Quản trị cơ sở dữ liệu.				
		Viết chương trình cho một số thuật toán sắp xếp, tìm kiếm cơ bản	**Thông hiểu** – Phát biểu được bài toán sắp xếp và bài toán tìm kiếm. **Vận dụng** – Viết được chương trình cho một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm. **Vận dụng cao** – Vận dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một bài toán cụ thể.	1 (TN)	1 (TN)	1 (TL)	
		Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của chương	**Nhận biết** – Biết được việc kiểm thử giúp lập trình viên phát hiện lỗi, làm tăng độ tin cậy của chương trình nhưng chưa	1 (TN)	2 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		trình	chứng minh được tính đúng của chương trình. – Trình bày được sơ lược khái niệm độ phức tạp thời gian của thuật toán và phép toán tích cực. **Thông hiểu** – Nêu được ví dụ minh hoạ về độ phức tạp thời gian của thuật toán và phép toán tích cực. **Vận dụng cao** – Vận dụng được những quy tắc thực hành xác định độ phức tạp thời gian của một số thuật toán, chương trình đã biết.				
		Phương pháp làm mịn dần và sử dụng mô đun trong lập trình	**Thông hiểu** – Giải thích được phương pháp làm mịn dần trong lập trình. – Giải thích được phương pháp thiết kế chương trình thành các mô đun cho một bài toán cụ thể. **Vận dụng cao** – Vận dụng được phương pháp làm mịn dần trong lập trình. – Vận dụng được phương pháp thiết kế chương trình	1 (TN)	2 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			thành các mô đun cho một bài toán cụ thể. – Nhận biết được lợi ích của phương pháp nêu trên: Hỗ trợ làm việc đồng thời, dễ dàng bảo trì, phát triển chương trình và tái sử dụng các mô đun.				
		Tổ chức dữ liệu trong chương trình	**Thông hiểu** – Trình bày được cấu trúc dữ liệu mảng (một và hai chiều). – Trình bày được danh sách liên kết. **Vận dụng** – Tạo được một thư viện nhỏ và viết được chương trình có sử dụng thư viện vừa tạo ra. **Vận dụng cao** – Viết được chương trình vận dụng những kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết vấn đề.	1 (TN)	2 (TN)		1 (TL)
2	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nghề Quản trị cơ sở dữ liệu	**Thông hiểu** – Trình bày được thông tin hướng nghiệp về nghề Quản trị cơ sở dữ liệu theo các yếu tố sau: + Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện.	2 (TN)	2 (TN)	1 (TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			+ Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. + Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nghề đó. **Vận dụng** – Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp (qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học. – Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.				
Tổng				***16 (TN)***	***12 (TN)***	***2 (TL)***	***1 (TL)***
Tỉ lệ %				***40%***	***30%***	***20%***	***10%***
Tỉ lệ chung				***70%***		***30%***	

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.
- Với các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận (lý thuyết/thực hành).

II.9. ***Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm minh họa***

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Tin học, Lớp 11
Thời gian làm bài: *45 phút, không tính thời gian phát đề*

Họ và tên học sinh:…….. Mã số học sinh:……

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy chọn đáp án đúng trong các phương án dưới đây.

Câu 1 (NB A.1) Đâu là hệ điều hành thông dụng nhất cho PC?

A. Unix
C. Windows
B. Linux
D. MS - DOS

Câu 2 (NB A.1) Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows được Microsoft ra mắt lần đầu tiên vào năm nào?

A. 1981
C. 1985
B. 1982
D. 1995

Câu 3 (NB A.1) Hệ điều hành di động là một hệ điều hành dành cho các thiết bị:

A. điện thoại di động, đồng hồ, máy tính bảng hoặc các thiết bị di động khác.
B. điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị di động khác.
C. điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị di động khác.
D. điện thoại di động, đồng hồ, máy tính bảng hoặc các thiết bị di động khác.

Câu 4 (NB A.2) Phần mềm nào dưới đây là phần mềm soạn thảo văn bản trong bộ OpenOffice?

A. Calc
C. Draw
B. Writer
D. Impress

Câu 5 (NB A.2) Phần mềm nào dưới đây là phần mềm trình chiếu trong bộ OpenOffice?

A. Calc
C. Draw
B. Writer
D. Impress

Câu 6 (NB A.3) Thiết bị nào là CPU trong các thiết bị dưới đây?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 7 (NB A.3) Đơn vị nào dùng để đo tốc độ xung nhịp của CPU?

A. Bit
C. GB
B. Byte
D. Ghz

Câu 8 (NB A.4) Màn hình của máy tính có thể kết nối với thân máy thông qua cổng giao tiếp nào dưới đây?

A. USB
C. DVI
B. VGA
D. PS/2

Câu 9 (NB A.4) Chuột máy tính, bàn phím, thiết bị nhớ di động có thể kết nối với thân máy thông qua cổng giao tiếp nào dưới đây?

A. USB
C. DVI
B. VGA
D. PS/2

Câu 10 (NB C.1) Biểu tượng nào dưới đây dùng để gán nhãn phân loại cho một email trong Gmail?

A. 

C. 

B. 

D. 

Câu 11 (NB D.1) Hình thức nào dưới đây KHÔNG phải là một dạng lừa đảo phổ biến trên mạng?

A. Gửi tin nhắn chúc mừng tới người thân, bạn bè quen biết
B. Nhận quà có giá trị lớn từ bạn nước ngoài làm quen qua mạng
C. Thông báo trúng thưởng tiền, tài sản có giá trị lớn
D. Giả mạo cán bộ nhà nước để lấy cắp thông tin cá nhân

Câu 12 (NB D.1) Biện pháp nào dưới đây có thể phòng tránh một số dạng lừa đảo phổ biến trên mạng?

A. Nghe tất cả các cuộc gọi từ số máy lạ

B. Giữ bí mật, không công khai thông tin cá nhân

C. Chuyển tiền ngay cho bạn bè, người thân khi được hỏi

D. Truy cập vào các đường link lạ gắn kèm trong tin nhắn

Câu 13 (NB E.1) Trong phần mềm **Easy GIF Animator**, lệnh nào dưới đây dùng để phóng to hình ảnh?

A. 

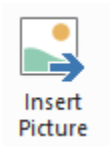
C. 

B. 

D. 

Câu 14 (NB E.1) Trong phần mềm **Easy GIF Animator**, lệnh nào dưới đây dùng để tạo hiệu ứng cho ảnh động?

A. 

C. 

B. 

D. 

Câu 15 (NB E.2) Trong phần mềm **Animiz Animation maker**, lệnh nào dưới đây dùng để ghi âm thanh chèn vào dự án?

A. 

C. 

B. 

D. 

Câu 16 (NB E.2) Trong phần mềm **Animiz Animation maker**, lệnh nào dưới đây dùng để thêm cảnh vào dự án?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 17 (TH A.1) Khi cài đặt phần mềm phiên bản 64-bit trên hệ điều hành 32-bit thì sẽ xảy ra vấn đề nào dưới đây?

A. Hệ điều hành bị virus tấn công
B. Hệ điều hành xảy ra lỗi hệ thống
C. Tăng hiệu suất của bộ vi xử lý
D. Không thể cài đặt

Câu 18 (TH A.1) Phát biểu nào sau đây là **SAI** khi nói về vai trò của hệ điều hành?

A. Quản lý các thành phần trong hệ thống máy tính bao gồm phần cứng, phần mềm
B. Trung gian trong việc giao tiếp giữa người sử dụng và thiết bị
C. Tổ chức và quản lý các thông tin trong máy tính
D. Thực hiện các chức năng bằng cách gửi các chỉ thị trực tiếp đến phần cứng

Câu 19 (TH A.2) Phát biểu nào sau đây là **SAI** khi nói về ưu điểm của phần mềm mã nguồn mở?

A. Sao chép miễn phí
B. Dễ dàng chia sẻ
C. Nhà cung cấp kiểm soát
D. Hoạt động linh hoạt

Câu 20 (TH A.2) Khi chỉnh sửa văn bản trên Google Docs, chức năng nào cho phép người sử dụng khôi phục lại các phiên bản?

A. Chia
B. sẻ cho mọi người và nhóm
C. Lịch sử phiên bản
D. Tìm kiếm và thay thế
E. So sánh các tài liệu

Câu 21 (TH A.3) Khi kiểm tra thông số trên máy tính của mình, các thông số dưới đây cho em biết thông tin gì?

```
Memory: 6144MB RAM
```

A. Dung lượng lưu trữ của bộ nhớ ngoài là 6144 MB
B. Tốc độ xử lý của bộ nhớ ngoài là 6144 MB
C. Dung lượng lưu trữ của bộ nhớ trong là 6144 MB
D. Tốc độ xử lý của bộ nhớ trong là 6144 MB

Câu 22 (TH A.4) Khi kiểm tra thông số trên máy tính của mình, các thông số dưới đây cho em biết thông tin gì?

```
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs), ~1.7GHz
```

A. Số lượng của bộ vi xử lý là 5
B. Số hiệu của bộ vi xử lý là 4
C. Số lõi trong bộ vi xử lý là 2
D. Tần số cơ sở của bộ vi xử lý là 1.70 GHz

Câu 23 (TH C.1) Đối với những email có nội dung như bài tập nhóm với bạn cùng lớp, tài liệu đọc thêm mà cô giáo giao, … thì em nên phân loại và gán nhãn gì cho những email đó?

A. Học tập
B. Giải trí
C. Âm nhạc
D. Bài tập

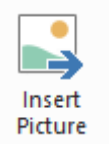
Câu 24 (TH D.1) Khi em đang online trên Facebook thì nhận được tin nhắn trúng giải thưởng lớn từ một tài khoản lạ, họ yêu cầu em cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ nhận giải thưởng. Em cần xử lý như thế nào trong tình huống trên?

A. Cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn
B. Bỏ qua tin nhắn, bởi đây có thể là hình thức lừa đảo
C. Chia sẻ cho bạn bè để cùng nhận giải thưởng
D. Đăng lên trang cá nhân để bạn bè vào chúc mừng

Câu 25 (TH E.1) Khi sử dụng phần mềm **Easy GIF Animator**, để thêm chữ nghệ thuật "Chúc mừng" cho một thiệp mời dạng ảnh động, em cần sử dụng lệnh nào dưới đây?

A. 

B. 

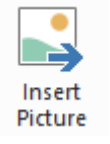
C. 

D. 

Câu 26 (TH E.1) Khi sử dụng phần mềm **Easy GIF Animator**, em muốn thêm hình ảnh "Logo.png" vào dự án, em cần sử dụng lệnh nào dưới đây?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 27 (TH E.2) Khi sử dụng phần mềm **Animiz Animation maker**, cô giáo cung cấp sẵn tư liệu là âm thanh, video để em tạo một video kỉ niệm về lớp. Em cần sử dụng lệnh nào dưới đây để thêm các tư liệu đó vào dự án?

A. 

B. 
C. 

D. 

Câu 28 (TH E.2) Khi sử dụng phần mềm **Animiz Animation maker**, em muốn tự quay video để thuyết trình về chủ đề "Bảo vệ môi trường". Em cần sử dụng lệnh nào dưới đây?

A. 

B. 

C. 

D. 

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (VD D): Ngày 17/5, hai chủ tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Đức Vũ" và "Nguyễn Thanh Hằng" đã chia sẻ bài viết về thuốc "Địa long" có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt điểm virus SARS-CoV-2.

Là một người sử dụng mạng xã hội Facebook, em sẽ có cách ứng xử như thế nào đối với thông tin trên? Đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt sẽ bị xử phạt như thế nào?

Câu 2 (VD F1 và VDC F2): Sử dụng phần mềm **Animiz Animation maker** để tạo một video về một trong các chủ đề dưới đây:

1. Chúc mừng sinh nhật người thân, bạn bè của em.
2. Chúc mừng thầy, cô nhân ngày ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
3. Giới thiệu về các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của địa phương em.
4. Các biện pháp bảo vệ môi trường.

Yêu cầu:

a. Sử dụng phần mềm **Easy GIF Animator** để tạo 02 ảnh động.

b. Sử dụng các tư liệu mà GV cung cấp và ảnh động em vừa tạo ở câu a để tạo một video có độ dài 3 – 5 phút. Video có chứa âm thanh, phụ đề, các hiệu ứng chuyển cảnh, thời gian phù hợp cho mỗi cảnh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: TIN HỌC - Lớp 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Đáp án	C	C	B	B	D	A	D	B	A	A	A	B	B	A
Câu	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Đáp án	C	A	D	D	C	B	C	D	A	B	B	C	B	D

*** Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.**

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Nội dung thực hành	**Điểm**
Câu 1 (Vận dụng)	
Nêu được cách ứng xử đối với tình huống đã cho: + Nhận biết được là thông tin không chính thống, có dấu hiệu lừa đảo, bịa đặt + Không chia sẻ thông tin + Nêu được hình thức, mức độ xử phạt đối với hành vi trên	*0.25 điểm* *0.25 điểm* *0.5 điểm*
Câu 2 (Vận dụng + Vận dụng cao)	
- Sử dụng phần mềm **Easy GIF Animator** tạo được 01 ảnh động - Sử dụng phần mềm **Easy GIF Animator** tạo được 01 ảnh động	*0.5 điểm* *0.5 điểm*
- Sử dụng các tư liệu mà GV cung cấp và ảnh động vừa tạo ở câu a để tạo một video có độ dài 3 – 5 phút. + Âm thanh + Phụ đề + Hiệu ứng chuyển cảnh + Thời gian phù hợp cho mỗi cảnh	*0.25 điểm* *0.25 điểm* *0.25 điểm* *0.25 điểm*

III. Tin học lớp 12

III.1. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG CS. THỜI GIAN: 45 PHÚT

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	4		4						25% (2.5 điểm)
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	4		2						15% (1.5 điểm)
		Các chức năng mạng của hệ điều hành						1		1	20% (2 điểm)
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động						1			10% (1 điểm)
		CS Phác thảo thiết kế mạng máy tính	8		6						35% (3.5 điểm)
Tổng			***16***		***12***			***3***		***1***	***10.0***
Tỉ lệ %			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG ICT. THỜI GIAN: 45 PHÚT

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	4		4						20% (2 điểm)
		ICT Thực hành kết nối thiết bị số	2		2					1	20% (2 điểm)
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	1		1		1				15% (1.5 điểm)
		Các chức năng mạng của hệ điều hành	1		1		1				15% (1.5 điểm)
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động	1		1		1				15% (1.5 điểm)
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	3		3						15% (1.5 điểm)
Tổng			***12***		***12***			***3***		***1***	***10.0***
Tỉ lệ %			**30%**		**30%**		**30%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**60%**				**40%**				**100%**

Ghi chú:

– Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra.

– Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề

– Đề kiểm tra cuối học kì dành khoảng 30–40% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó.

– Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.

– Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30–40%; Thông hiểu khoảng từ 30–40%; Vận dụng khoảng từ 20–30%; Vận dụng cao khoảng 10%.

– Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 60–70%, TL khoảng 30–40%.

– Số câu hỏi TNKQ khoảng 24–28 câu, mỗi câu khoảng 0,25 điểm; TL khoảng 3 câu, mỗi câu khoảng 1,0 – 1,5 điểm.

III.2. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì I

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG CS

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	**Nhận biết** – Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI. – Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI	4 (TN)	4 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			trong tương lai. **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence). – Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,... – Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...				
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	**Thông hiểu** – Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.	4 (TN)	2 (TN)		
		Các chức năng mạng của hệ điều hành	**Vận dụng cao** – Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên.			1 (TL)	1 (TL)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động	**Vận dụng cao** – Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.			1 (TL)	
		CS Phác thảo thiết kế mạng máy tính	**Nhận biết** – Nêu được khái niệm và ứng dụng của một số loại đường truyền hữu tuyến và vô tuyến thông dụng. **Thông hiểu** – Nhận diện hình dạng và phân biệt được chức năng các thiết bị mạng: Server, Switch, Modem, Access Point, cáp mạng. – Trình bày và giải thích sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ, ví dụ cho một trường phổ thông.	8 (TN)	6 (TN)		
Tổng				**16 TN**	**12 TN**	**2 TL**	**1 TL**
Tỉ lệ %				***40%***	***30%***	***20%***	***10%***
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG ICT

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	**Nhận biết** – Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI. – Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai. **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence). – Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,...	4 (TN)	4 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			– Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...				
		ICT Thực hành kết nối thiết bị số	**Thông hiểu** – Nêu được cách kết nối PC với các thiết bị số thông dụng như điện thoại di động, ti vi có khả năng kết nối Internet, vòng đeo tay thông minh, thiết bị thực tại ảo,... **Vận dụng cao** – Kết nối được PC với các thiết bị số thông dụng như điện thoại di động, ti vi có khả năng kết nối Internet, vòng đeo tay thông minh, thiết bị thực tại ảo,...	2 (TN)	2 (TN)		1 (TL)
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	**Thông hiểu** – Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.	1 (TN)	1 (TN)	1 (TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
		Các chức năng mạng của hệ điều hành	**Vận dụng cao** – Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên.	1 (TN)	1 (TN)	1 (TL)	
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động	**Vận dụng cao** – Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.	1 (TN)	1 (TN)	1 (TL)	
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	**Thông hiểu** – Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể. **Vận dụng** – Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.	3 (TN)	3 (TN)		
Tổng				**12 TN**	**12 TN**	**3 TL**	**1 TL**
Tỉ lệ %				***30%***	***30%***	***30%***	***10%***
Tỉ lệ chung				**60%**		**40%**	

III.3. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG CS. THỜI GIAN: 45 PHÚT

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	2		1						7.5% (0.75 điểm)
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng			1						2.5% (0.25 điểm)
		CS Phác thảo thiết kế mạng máy tính	2		2						10% (1 điểm)
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo			4						10% (1 điểm)
4	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	**CS** Giới thiệu Học máy và Khoa học dữ liệu	4		4					1	30% (3 điểm)

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
		CS Mô phỏng trong giải quyết vấn đề			4			2			30% (3 điểm)
Tổng			***8***		***12***			***2***		***1***	***10.0***
Tỉ lệ %			**30%**		**40%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG ICT. THỜI GIAN: 45 PHÚT

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	4		2						15% (1.5 điểm)
		ICT Thực hành kết nối thiết bị số			1						2.5% (0.25 điểm)
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng			2						5% (0.5 điểm)
		Các chức năng mạng của hệ điều hành			1						2.5% (0.25 điểm)
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động			1						2.5% (0.25 điểm)

3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	2		2						10% (1 điểm)
4	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	**ICT** Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web	6		3			3		1	62.5% (6.25 điểm)
Tổng			***12***		***12***			***3***		***1***	***10.0***
Tỉ lệ %			**30%**		**30%**		**30%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**60%**				**40%**				**100%**

Ghi chú:

– Cột 2 và cột 3 ghi tên chủ đề như trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học 2018, gồm các chủ đề đã dạy theo kế hoạch giáo dục tính đến thời điểm kiểm tra.

– Cột 12 ghi tổng % số điểm của mỗi chủ đề

– Đề kiểm tra cuối học kì dành khoảng 30–40% số điểm để kiểm tra, đánh giá phần nội dung thuộc nửa đầu của học kì đó.

– Tỉ lệ % số điểm của các chủ đề nên tương ứng với tỉ lệ thời lượng dạy học của các chủ đề đó.

– Tỉ lệ các mức độ đánh giá: Nhận biết khoảng từ 30–40%; Thông hiểu khoảng từ 30–40%; Vận dụng khoảng từ 20–30%; Vận dụng cao khoảng 10%.

– Tỉ lệ điểm TNKQ khoảng 60–70%, TL khoảng 30–40%.

– Số câu hỏi TNKQ khoảng 24–28 câu, mỗi câu khoảng 0,25 điểm; TL khoảng 3 câu, mỗi câu khoảng 1,0 – 1,5 điểm.

III.4. ***Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì I***

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG CS

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	**Nhận biết** – Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI. – Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai. **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence). – Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,... – Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...	2 (TN)	1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	**Thông hiểu** – Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.		1 (TN)		
		CS Phác thảo thiết kế mạng máy tính	**Nhận biết** – Nêu được khái niệm và ứng dụng của một số loại đường truyền hữu tuyến và vô tuyến thông dụng. **Thông hiểu** – Nhận diện hình dạng và phân biệt được chức năng các thiết bị mạng: Server, Switch, Modem, Access Point, cáp mạng. – Trình bày và giải thích sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ, ví dụ cho một trường phổ thông.	2 (TN)	2 (TN)		
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	**Thông hiểu** – Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể. **Vận dụng**		4 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức		Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
					Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
	trong môi trường số			– Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.				
4	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	**CS** Giới thiệu Học máy và Khoa học dữ liệu	Giới thiệu Khoa học dữ liệu	**Nhận biết** – Biết được vai trò của máy tính đối với sự phát triển của Khoa học dữ liệu. – Biết được tính ưu việt trong việc sử dụng máy tính và thuật toán hiệu quả để xử lí khối dữ liệu lớn, nêu được ví dụ minh hoạ. **Thông hiểu** – Nêu được sơ lược về mục tiêu và một số thành tựu của Khoa học dữ liệu, nêu được ví dụ minh hoạ. **Vận dụng cao** – Nêu được trải nghiệm của bản thân trong việc trích rút thông tin và tri thức hữu ích từ dữ liệu đã có.	4 (TN)	4 (TN)		1 (TL)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức		Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
					Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
			Giới thiệu Học máy	**Nhận biết** – Nêu được vai trò của Học máy trong những công việc như lọc thư rác, chẩn đoán bệnh, phân tích thị trường, nhận dạng tiếng nói và chữ viết, dịch tự động,... **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Học máy.				
		CS Mô phỏng trong giải quyết vấn đề		**Thông hiểu** – Nêu được một vài lĩnh vực trong đời sống có sử dụng kĩ thuật mô phỏng. – Nêu được một vài vấn đề thực tế mà ở đó có thể cần dùng kĩ thuật mô phỏng để giải quyết. **Vận dụng** – Sử dụng và giải thích được lợi ích của một vài phần mềm mô phỏng.		4 (TN)	2 (TN)	
Tổng					**8 TN**	**12 TN**	**3 TL**	**1 TL**
Tỉ lệ %					***30%***	***40%***	***20%***	***10%***
Tỉ lệ chung					**70%**		**30%**	

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC LỚP 12 – ĐỊNH HƯỚNG ICT

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức**	Giới thiệu Trí tuệ nhân tạo	**Nhận biết** – Chỉ ra được một số lĩnh vực của khoa học công nghệ và đời sống đã và đang phát triển mạnh mẽ dựa trên những thành tựu to lớn của AI. – Nêu được một cảnh báo về sự phát triển của AI trong tương lai. **Thông hiểu** – Giải thích được sơ lược về khái niệm Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence). – Nêu được ví dụ minh hoạ cho một số ứng dụng điển hình của AI như điều khiển tự động, chẩn đoán bệnh, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng tiếng nói và khuôn mặt, trợ lí ảo,... – Nêu được ví dụ để thấy một hệ thống AI có tri thức, có khả năng suy luận và khả năng học,...	4 (TN)	2 (TN)		
		ICT Thực hành kết	**Vận dụng cao**		1 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
		nối thiết bị số	– Kết nối được PC với các thiết bị số thông dụng như điện thoại di động, ti vi có khả năng kết nối Internet, vòng đeo tay thông minh, thiết bị thực tại ảo,...				
2	**Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet**	Thiết bị và giao thức mạng	**Thông hiểu** – Mô tả sơ lược được vai trò và chức năng của giao thức mạng nói chung và giao thức TCP/IP nói riêng.		2 (TN)		
		Các chức năng mạng của hệ điều hành	**Vận dụng cao** – Sử dụng được các chức năng mạng của hệ điều hành để chia sẻ tài nguyên.		1 (TN)		
		Thiết lập kết nối và sử dụng mạng trên thiết bị di động	**Vận dụng cao** – Kết nối được thiết bị di động vào mạng máy tính trong điều kiện phần cứng và phần mềm đã được chuẩn bị đầy đủ.		1 (TN)		
3	**Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá**	Gìn giữ tính nhân văn trong thế giới ảo	**Thông hiểu** – Phân tích được ưu và nhược điểm về giao tiếp trong thế giới ảo qua các ví dụ cụ thể. **Vận dụng**		2 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
	trong môi trường số		– Phân tích được tính nhân văn trong ứng xử ở một số tình huống tham gia thế giới ảo.				
4	**Chủ đề E. Ứng dụng tin học**	**ICT** Thực hành sử dụng phần mềm tạo trang web	**Vận dụng** – Sử dụng được một số chức năng cơ bản của phần mềm tạo trang web. **Vận dụng cao** – Tạo được một trang web tĩnh đơn giản gồm một vài thành phần cơ bản: + Menu: bảng chọn chính để liên kết đến các trang web tĩnh khác. + Content: tiêu đề trang, khung hiển thị các bài viết, ảnh đại diện, mẫu biểu (form).			3 (TL)	1 (TL)
Tổng				**12 TN**	**12 TN**	**3 TL**	**1 TL**
Tỉ lệ %				***30%***	***30%***	***30%***	***10%***
Tỉ lệ chung				**60%**		**40%**	

III.5. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC, LỚP: 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề F Tạo trang Web (17 tiết)**	Cấu trúc trang web dưới dạng HTML (14 tiết)	8		12			3			80% (8 điểm)
		Sử dụng CSS trong tạo trang web (3 tiết)	4		4						20% (2 điểm)
Tổng			***12***		***16***			***3***			***0***
Tỉ lệ %			**30%**		**40%**		**30%**		**0%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

III.6. Đặc tả đề kiểm tra giữa học kì II

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Cấu trúc trang web dưới dạng HTML	**Nhận biết** – Nêu được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML - Liệt kê được các thẻ HTML để trình bày trang web: + Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách. + Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame). + Tạo mẫu biểu (form). **Thông hiểu** – Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML. – Trình bày được ý nghĩa các thẻ HTML để trình bày trang web:	8 (TN)	12 (TN)	3(TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			+ Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách. + Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame). + Tạo mẫu biểu (form). **Vận dụng** – Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web: + Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách. + Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame). + Tạo mẫu biểu (form).				
		Sử dụng CSS trong tạo trang web	**Nhận biết** – Nêu được một số thuộc tính cơ bản của CSS **Thông hiểu** – Hiểu được một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu	4 (TN)	4 (TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
			sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,...				
Tổng				**12 (TN)**	**16 (TN)**	**3(TL)**	**0**
Tỉ lệ %				***30%***	***40%***	***30%***	***0%***
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

Lưu ý:

– Với câu hỏi mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).

– Các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao có thể ra vào một trong các đơn vị kiến thức.

– Với các câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận (lý thuyết/thực hành).

III.7. Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIN HỌC, LỚP: 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

TT (1)	Chương/chủ đề (2)	Nội dung/đơn vị kiến thức (3)	Mức độ nhận thức (4-11)								Tổng % điểm (12)
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	TNKQ	TL	
1	**Chủ đề F Tạo trang Web** 26 tiết - 79%	Cấu trúc trang web dưới dạng HTML	2		4						15% (1.5 điểm)
		Sử dụng CSS trong tạo trang web	4		6			2			45% (4.5 điểm)
2	**Chủ đề G** Hướng nghiệp với tin học 7 tiết – 21%	Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị	4		4					1	30% (3 điểm)
		Giới thiệu một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học	2		2						10% (1 điểm)
Tổng			***12***		***16***			***2***		***1***	***10***
Tỉ lệ %			**30%**		**40%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

III.8. Đặc tả đề kiểm tra cuối học kì II

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIN HỌC LỚP 12 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
1	**Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính**	Cấu trúc trang web dưới dạng HTML	**Nhận biết** – Nêu được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML – Nêu được các thẻ HTML để trình bày trang web: – Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách. + Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame). + Tạo mẫu biểu (form). **Thông hiểu** – Hiểu và giải thích được cấu trúc của một trang web dưới dạng HTML.	2(TN)	4(TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			Vận dụng – Sử dụng được các thẻ HTML để trình bày trang web: + Định dạng văn bản, phông chữ, tạo liên kết, danh sách. + Đưa các tệp dữ liệu đa phương tiện vào trang web (Ví dụ: ảnh, âm thanh, video). + Tạo bảng, khung (frame). + Tạo mẫu biểu (form).				
		Sử dụng CSS trong tạo trang web	**Nhận biết** – Nêu được một số thuộc tính cơ bản của CSS **Thông hiểu** – Hiểu được một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,... **Vận dụng** – Sử dụng được một số thuộc tính cơ bản của CSS: màu sắc, phông chữ, nền, đường viền, kích cỡ,...	4 (TN)	6 (TN)	2(TL)	

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
2	**Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học**	Giới thiệu nhóm nghề dịch vụ và quản trị	**Nhận biết** – Nêu được đặc điểm nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị (Sửa chữa và bảo trì máy tính, Quản trị mạng, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản trị và bảo trì hệ thống) theo các yếu tố sau: + Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. + Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. + Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó. **Thông hiểu** – Trình bày được thông tin hướng nghiệp nhóm nghề Dịch vụ và Quản trị (Sửa chữa và bảo trì máy tính, Quản trị mạng, Bảo mật hệ thống thông tin, Quản trị và bảo trì hệ thống) theo các yếu tố sau:	4 (TN)	4 (TN)		1(TL)

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
			+ Những nét sơ lược về công việc chính mà người làm nghề phải thực hiện. + Yêu cầu thiết yếu về kiến thức và kĩ năng cần có để làm nghề. + Ngành học có liên quan ở các bậc học tiếp theo. + Nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề đó. **Vận dụng** – Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp qua các chương trình đào tạo, thông báo tuyển dụng nhân lực,...) về một vài ngành nghề khác trong lĩnh vực tin học. **Vận dụng cao** – Giao lưu được với bạn bè qua các kênh truyền thông số để tham khảo và trao đổi ý kiến về những thông tin trên.				
		Giới thiệu một số	**Nhận biết**	2(TN)	2(TN)		

TT	Chương/ Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	**Thông hiểu**	**Vận dụng**	**Vận dụng cao**
		nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học	– Nêu được tên một số ngành nghề và lĩnh vực có sử dụng nhân lực tin học, đồng thời giải thích được vai trò và công việc của chuyên viên tin học trong một số ngành nghề. **Thông hiểu** – Tìm hiểu được thông tin ngành đào tạo của một số cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin.				
Tổng				**12(TN)**	**16 (TN)**	**2(TL)**	**1(TL)**
Tỉ lệ %				**30%**	**40%**	**20%**	**10%**
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	